

# Opracowanie Wykładów z Sieci Komputerowych

## Literatura Podstawowa

- Sieci komputerowe, Wydanie 5, A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherall, Helion, Gliwice, 2012
- Sieci komputerowe. Podejście systemowe, L.L. Peterson, B.S. Davie, Nakom, Poznań, 2001
- Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Wydanie 7, J.F. Kurose, K.W. Ross, Helion, Gliwice, 2019
- TCP/IP Protocol Suite, 4th ed., B.A. Forouzan, McGraw-Hill Education, New York 2009
- Data Communications and Networking, 5th ed., B.A. Forouzan, McGraw-Hill Education, New York 2012

## Uzupełniająca

- Vademecum teleinformatyka I, praca zbiorowa, IDG, Warszawa, 1999
- Vademecum teleinformatyka II, praca zbiorowa, IDG, Warszawa, 2003
- Vademecum teleinformatyka III, praca zbiorowa, IDG, Warszawa, 2004

40 minut, pisemnie, 8 pytań, bez spóźnień,

W odpowiedzi należy:

- Zdefiniować pojęcia
- Przedstawić charakterystyki, zastosowania, ewentualne klasyfikacje z opisem poszczególnych kategorii itp. Dla klasyfikacji, rodzaje wymienić wszystkie i opisać wszystkie elementy.

Punktacja:

- 3 pkt – odpowiedź wyczerpująca, bez błędów merytorycznych
- 2 pkt – odpowiedź z jednym mniej ważnym błędem lub niepełna (ale zawierająca większość wymaganych informacji)
- 1 pkt – odpowiedź z większą liczbą mniej ważnych błędów, ogólnikowa lub niepełna (nie zawierająca większości wymaganych informacji)
- 0 pkt – brak odpowiedzi lub poważne błędy merytoryczne w odpowiedzi

Max  $8 \times 3 = 24$  pkt. Ocena pozytywna od 13 pkt.

Termin 8.2.2025 o 13:00 sala CW6 // POPRAWKA 16.2.2025 11:00 CW 13

## Opracowanie Wykładów z Sieci Komputerowych

### Literatura Podstawowa

#### Uzupełniająca

#### 1. Address IPv4

Definicja:

Charakterystyka:

Problemy i ograniczenia

#### 2. Adres IPv6

Definicja:

Charakterystyka:

Problemy i ograniczenia:

#### 3. Adres MAC

Definicja:

Unikalny identyfikator przypisany do interfejsu sieciowego (karty sieciowej) w urządzeniu, który jest używany do komunikacji w warstwie łącza danych (warstwa 2 modelu OSI). Adres MAC jest przypisywany przez producenta karty sieciowej i jest zapisywany w jej pamięci ROM. Identyfikacja w sieci lokalnej. Protokół ARP mapuje adresy IP na fizyczne adresy MAC na warstwie 2 współpracując z warstwą 3.

Charakterystyka:

Problemy i ograniczenia:

#### 1. Adresy w sieci komputerowej

Definicja:

Charakterystyka:

Problemy i ograniczenia:

#### 2. Bezpółłączeniowy tryb transmisji

Definicja:

Charakterystyka:

Zastosowania:

Bezpółłączeniowy tryb transmisji jest wykorzystywany w sytuacjach, gdy:

- Nie jest wymagane potwierdzenie dostarczenia danych (np. transmisja strumieniowa, VoIP).
- Oczekiwana jest wysoka szybkość transmisji kosztem niezawodności (np. usługi multimedialne w czasie rzeczywistym).
- Dane są małe i nie wymagają nawiązywania połączenia (np. zapytania DNS, komunikacja SNMP).

Przykłady protokołów wykorzystujących bezpółłączeniowy tryb transmisji

Problemy i ograniczenia:

Brak gwarancji dostarczenia danych

Brak kontroli nad kolejnością pakietów

Możliwość duplikacji pakietów

Mniejsza niezawodność

#### 3. Charakterystyka protokołu IPv4

Definicja:

Charakterystyka:

Problemy i ograniczenia:

#### 4. Charakterystyka protokołu IPv6

DNS

#### 5. Ethernet

Problemy i ograniczenia:

#### 6. Funkcje protokołów komunikacyjnych

Problemy i ograniczenia:

#### 7. ICMP

#### 8. Klasyfikacja sieci ze względu na zasięg transmisji

- PAN - zastosowanie Urządzenia osobiste – smartfony, smartwatche, słuchawki Bluetooth.  
Tworzona na potrzeby jednego użytkownika lub małej grupy. Umożliwia komunikację między urządzeniami peryferyjnymi. Moze bezprzewodowo

Problemy i ograniczenia:

#### 9. Lokalna sieć komputerowa

#### 10. Media przewodowe

##### 1. Skrętka (Twisted Pair Cable)

Rodzaje skrętki

Kategorie skrętki

##### 2. Kabel koncentryczny (Coaxial Cable)

Rodzaje kabla koncentrycznego

##### 3. Światłowody (Fiber Optic Cable)

Rodzaje światłowodów

Problemy i ograniczenia:

#### 11. Miejska sieć komputerowa

Problemy i ograniczenia:

#### 12. Podstawowe parametry transmisji

##### 1. Przepustowość (Bandwidth)

##### 2. Opóźnienie (Latency)

##### 3. Jitter (zmienność opóźnień)

##### 4. Straty pakietów (Packet Loss)

##### 5. Bitowa stopa błędów (BER – Bit Error Rate)

#### 13. Połączeniowy tryb transmisji

##### ① Nawiązywanie połączenia

##### ② Właściwa transmisja danych

##### ③ Zamykanie połączenia

Zastosowania połączeniowego trybu transmisji

#### 14. Porównanie mediów przewodowych i bezprzewodowych

#### 15. Porty warstwy transportowej

Problemy i ograniczenia:

#### 16. Protokoły komunikacyjne

#### 17. Protokoły routingu

#### 18. Sposoby adresowania w poszczególnych warstwach TCP/IP

##### 1. Warstwa aplikacji

Adresowanie: Nazwy domenowe (Domain Names)

## 2. Warstwa transportowa

Adresowanie: Porty

## 3. Warstwa internetowa

Adresowanie: Adresy IP

## 4. Warstwa łączy danych

Adresowanie: Adresy MAC (Media Access Control)

Problemy i ograniczenia:

## 19. Standard IEEE 802.11

Problemy i ograniczenia:

## 20. Warstwy TCP/IP i ich funkcje

### 1. Warstwa aplikacji (Application Layer)

Definicja

Funkcje:

Protokoły w tej warstwie:

### 2. Warstwa transportowa (Transport Layer)

Definicja

Funkcje:

Protokoły w tej warstwie:

### 3. Warstwa internetowa (Internet Layer)

Definicja

Funkcje:

Protokoły w tej warstwie:

### 4. Warstwa łączy danych (Link Layer)

Definicja

Funkcje:

Protokoły w tej warstwie:

Problemy i ograniczenia:

## 21. Stos protokołów TCP/IP

### 1. Warstwa aplikacji (Application Layer)

### 2. Warstwa transportowa (Transport Layer)

### 3. Warstwa internetowa (Internet Layer)

### 4. Warstwa dostępu do sieci (Link Layer)

## 22. Porównanie TCP i UDP

## 23. Porównanie IPv4 i IPv6

Problemy i ograniczenia:

## 24. Wielowarstwowość transmisji w sieciach komputerowych

Problemy i ograniczenia:

## 25. Przedstaw klasyfikację protokołów routingu

### 1. Klasyfikacja według typu algorytmu routingu

#### 1.1. Protokoły routingu wewnętrznego (IGP - Interior Gateway Protocols)

#### 1.2. Protokoły routingu zewnętrznego (EGP - Exterior Gateway Protocols)

### 2. Klasyfikacja według kryterium metody wymiany informacji o trasach

#### 2.1. Protokoły oparte na wektorze odległości

- [2.2. Protokoły oparte na stanie łącza](#)
- [2.3. Protokoły hybrydowe](#)
- [3. Klasyfikacja według skali i przeznaczenia](#)
  - [3.1. Protokoły routingu do małych i średnich sieci](#)
  - [3.2. Protokoły routingu do dużych sieci](#)
- [Problemy i ograniczenia protokołów routingu:](#)
- [31. Co to są protokoły routingu wewnętrznego i protokoły routingu zewnętrznego?](#)
- [32. Sklasyfikuj protokoły dostępu do pamięci masowych](#)
  - [Protokoły routingu wewnętrznego \(IGP\)](#)
  - [Protokoły routingu zewnętrznego \(EGP\)](#)
- [33. Wyjaśnij na czym polega zdalny dostęp do pamięci zewnętrznej z użyciem protokołu typu file-based i protokołu typu block-based?](#)
  - [Charakterystyka:](#)
  - [Charakterystyka:](#)
- [34. Wyjaśnij różnicę między protokołem binarnym i tekstowym](#)
- [35. Opisz metody identyfikowania końca komunikatu w protokołach w. zastosowań](#)
- [36. Wymień i opisz zadania realizowane w ramach zarządzania sieciami komputerowymi](#)
  - [Charakterystyka:](#)
  - [Przykłady protokołów binarnych:](#)
  - [Problemy i ograniczenia:](#)
  - [Charakterystyka:](#)
  - [Przykłady protokołów tekstowych:](#)
  - [Problemy i ograniczenia:](#)
- [37. Wymień elementy dokumentacji sieci komputerowej](#)
- [38. Wymień protokoły związane z zarządzaniem siecią komputerową](#)
  - [1. Topologia sieci](#)
  - [2. Schemat adresacji IP](#)
  - [3. Urządzenia sieciowe](#)
  - [4. Konfiguracja urządzeń](#)
  - [5. Mapy i diagramy sieciowe](#)
  - [6. Dokumentacja polityk bezpieczeństwa](#)
  - [7. Protokoły i usługi sieciowe](#)
  - [8. Polityki zarządzania pasmem](#)
  - [9. Plan awaryjny i procedury odzyskiwania po awarii](#)
  - [10. Rejestracja i raportowanie](#)
  - [11. Aktualizacje i zmiany](#)
  - [12. Procedury monitorowania i utrzymania](#)
  - [13. Zarządzanie użytkownikami i dostępem](#)
  - [14. Plan rozwoju i modernizacji sieci](#)
- [39. Przedstaw elementy składowe systemu zarządzania zgodnie z SNMP](#)
  - [1. Menedżer SNMP \(SNMP Manager\)](#)
  - [2. Agent SNMP \(SNMP Agent\)](#)
  - [3. MIB \(Management Information Base\)](#)
  - [4. Protokół SNMP \(SNMP Protocol\)](#)

- [5. OID \(Object Identifier\)](#)
- [6. Trap SNMP \(SNMP Trap\)](#)
- [40. Co to jest i do czego służy MIB?](#)
- [41. Wymień i opisz ogólne aspekty bezpieczeństwa danych](#)
  - [1. Poufność \(Confidentiality\)](#)
  - [2. Integralność \(Integrity\)](#)
  - [3. Dostępność \(Availability\)](#)
  - [4. Autentyczność \(Authenticity\)](#)
  - [5. Niezaprzeczalność \(Non-repudiation\)](#)
  - [6. Zarządzanie tożsamością i dostępem \(Identity and Access Management - IAM\)](#)
  - [7. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem \(Malware Protection\)](#)
  - [8. Ochrona przed utratą danych \(Data Loss Prevention - DLP\)](#)
- [42. Przedstaw klasyfikację zagrożeń w sieciach komputerowych](#)
  - [1. Zagrożenia zewnętrzne vs. wewnętrzne](#)
  - [2. Zagrożenia związane z dostępem do sieci](#)
  - [3. Zagrożenia związane z oprogramowaniem i sprzętem](#)
  - [4. Zagrożenia związane z transmisją danych](#)
  - [5. Zagrożenia związane z protokołami sieciowymi](#)
  - [6. Zagrożenia związane z usługami sieciowymi](#)
  - [7. Zagrożenia związane z ludzkim błędem](#)
- [44. Przedstaw przykładowe zagrożenia w poszczególnych warstwach stosu TCP/IP](#)
- [45. Wymień i opisz ogólne kategorie zabezpieczeń](#)
  - [1. Zabezpieczenia fizyczne](#)
  - [2. Zabezpieczenia dostępu](#)
  - [3. Zabezpieczenia transmisji \(szyfrowanie\)](#)
  - [4. Zabezpieczenia przed atakami \(ochrona przed zagrożeniami\)](#)
  - [5. Zabezpieczenia aplikacji](#)
  - [6. Zabezpieczenia w chmurze](#)
  - [7. Zabezpieczenia w zakresie kopii zapasowych i odzyskiwania danych](#)
  - [8. Zabezpieczenia polityki i zarządzania](#)
- [49. Wymień informatyczne mechanizmy ochrony danych w sieciach](#)
  - [1. Szyfrowanie danych](#)
  - [2. Autoryzacja i uwierzytelnianie](#)
  - [3. Firewallle \(zapory sieciowe\)](#)
  - [4. Systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom \(IDS/IPS\)](#)
  - [5. VPN \(Virtual Private Network\)](#)
  - [6. Zabezpieczenia przed atakami DDoS \(Distributed Denial of Service\)](#)
  - [7. Kontrola dostępu do zasobów \(Access Control\)](#)
  - [8. Backupy i odzyskiwanie danych \(Disaster Recovery\)](#)
  - [9. Zarządzanie poprawkami \(Patch Management\)](#)
  - [10. Monitorowanie i audyt bezpieczeństwa](#)
- [52. Na czym polega redundantna konfiguracja sieci?](#)
  - [1. Redundancja sprzętowa](#)
  - [2. Redundancja łączy \(linków\)](#)

- [3. Redundancja adresacji i routingowa](#)
- [4. Redundancja w sieciach bezprzewodowych](#)
- [5. Redundancja w przechowywaniu danych](#)
- [Korzyści redundancji w sieci](#)
- [Problemy i wyzwania redundancji w sieci](#)
- [56. Wymień i opisz elementy związane z kontrolą integralności w warstwach stosu TCP/IP](#)
  - [1. Warstwa aplikacji](#)
  - [2. Warstwa transportowa \(TCP\)](#)
  - [3. Warstwa internetowa \(IP\)](#)
  - [4. Warstwa łącza danych \(Ethernet, Wi-Fi\)](#)
  - [5. Protokół ARP \(Address Resolution Protocol\)](#)
  - [6. Mechanizmy kontroli integralności w ramach protokołów szyfrowania \(np. TLS\)](#)
- [57. Wymień bezpieczne protokoły w warstwie zastosowań](#)
  - [1. HTTPS \(Hypertext Transfer Protocol Secure\)](#)
  - [2. FTPS \(File Transfer Protocol Secure\)](#)
  - [3. SFTP \(SSH File Transfer Protocol\)](#)
  - [4. SMTPS \(Simple Mail Transfer Protocol Secure\)](#)
  - [5. IMAPS \(Internet Message Access Protocol Secure\)](#)
  - [6. POP3S \(Post Office Protocol 3 Secure\)](#)
  - [7. VPN \(Virtual Private Network\) - protokoły:](#)
  - [8. SIP \(Session Initiation Protocol\) z TLS](#)
  - [9. RDP \(Remote Desktop Protocol\) z TLS](#)
  - [10. DNSSEC \(DNS Security Extensions\)](#)
- [58. Przedstaw charakterystykę systemów komunikacji bezprzewodowej z punktu widzenia ochrony danych](#)
  - [1. Szyfrowanie danych](#)
  - [2. Uwierzytelnianie użytkowników i urządzeń](#)
  - [3. Integralność danych](#)
  - [4. Ochrona przed przechwytywaniem i podsłuchiwaniami](#)
  - [5. Ochrona przed atakami typu Denial of Service \(DoS\)](#)
  - [6. Zabezpieczenia na poziomie fizycznym](#)
- [59. Przedstaw przykłady zastosowań technik kryptograficznych w warstwach stosu TCP/IP](#)
- [60. Przedstaw elementy jednostek transmisyjnych szyfrowanych w protokołach TLS i IPSec](#)
  - [Etapy komunikacji w TLS:](#)
  - [Etapy komunikacji w IPSec:](#)

# 1. Adres IPv4

## Definicja:

Adres IPv4 (Internet Protocol version 4) to 32-bitowy numer identyfikujący urządzenia w sieci komputerowej, umożliwiający ich identyfikację i komunikację w ramach protokołu IP. Każde urządzenie podłączone do sieci musi mieć unikalny adres IP, aby mogło wysyłać i odbierać dane. Kluczowe dla procesu routowania, czyli kierowania pakietów danych przez różne sieci do docelowego urządzenia.

## Charakterystyka:

- **Długość:** 32 bity, 4 bajty
- **Format:**
- Część sieciowa i część hosta - maska
- Klasyfikacja adresów IPv4 - adresy są historycznie podzielone na klasy, które określają, jak duża część adresu jest przeznaczona na identyfikację sieci, a jak duża na identyfikację hosta:
  - **Klasa A maska:** 255.0.0.0,
  - **Klasa B maska:** 255.255.0.0
  - **Klasa C maska:** 255.255.255.0
  - **Klasa D zakres:** 224.0.0.0 do 239.255.255.255
  - **Klasa E zakres:** 240.0.0.0 do 255.255.255.255
- **Specjalne adresy IPv4**
  - **Adresy prywatne:** Są to adresy przeznaczone do użytku w sieciach lokalnych (LAN) i nie są routowane w Internecie. Zakresy adresów prywatnych:
    - o 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (Klasa A)
    - o 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (Klasa B)
    - o 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (Klasa C)
  - **Adresy loopback:** Adresy z zakresu 127.0.0.0 – 127.255.255.255 są używane do testowania interfejsu sieciowego na lokalnym hoście (np. 127.0.0.1).
  - **Adresy broadcast:** Adresy broadcast są używane do wysyłania danych do wszystkich urządzeń w sieci. Przykładem jest adres 255.255.255.255, który oznacza wszystkich hostów w lokalnej sieci.

## Problemy i ograniczenia

- **Wyczerpywanie się adresów:** 32-bitową długość, liczba dostępnych adresów IPv4 jest ograniczona (około 4,3 miliarda). Wraz z rozwojem Internetu, adresy IPv4 zaczęły się wyczerpywać, co doprowadziło do wprowadzenia IPv6.



- **NAT (Network Address Translation):** Aby opóźnić wyczerpywanie się adresów IPv4, wprowadzono technologię NAT, która pozwala wielu urządzeniom w sieci lokalnej korzystać z jednego publicznego adresu IP

## 2. Adres IPv6

Definicja:

Adres Internet Protocol version to 128-bitowy numer identyfikujący urządzenia w sieci komputerowej umożliwiający ich identyfikację i komunikację w ramach protokołu IP. Każde urządzenie podłączone do sieci musi mieć unikalny adres IP, aby mogło wysyłać i odbierać dane. Kluczowe dla procesu routowania, czyli kierowania pakietów danych przez różne sieci do docelowego urządzenia. Następca IPv4, dodatkowe usprawnienia i więcej możliwych adresów.

Charakterystyka:

- Długość: 128 bitów, 16 bajtów,
- Format: 8 grup po 4 cyfry 16-tkowe: **2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334**
- Maska w IPv6 jest zapisywana tylko długością prefiksu /64, bo za długo byłoby pisać 255.255.255.0 - używana do podziału na podsieci
- Adresy Unicast: routowane w globalnym Internecie, unikalne na świecie. Zakres 2000::/3
- Adresy Multicast: do wielu odbiorców równocześnie, Zakres ff00::/8 np ff02::1 wszystkie urządz w sieci lokalnej a ::2 routery w sieci lokalnej
- Adresy Anycast: przypisywane do wielu urządzeń ale pakiety wysyłane tylko do najbliższego, używane przy DNS gdzie odpowiedź pochodzi od najbliższego serwera,
- Adresy specjalne:
  - Loopback - ::1 jest używany do testowania interfejsu sieciowego na hoscie, analogicznie do 127.0.0.1 w IPv4,
  - Nieokreślony :: (all 0) - używany gdy urządzenie nie ma przypisanego adresu
  - Embedded - IPv6 może zawierać osadzone IPv4 np ::ffff:192.168.1.1 co umożliwia przejście

Problemy i ograniczenia:

IPv6 ma większą przestrzeń adresową ( $3,4 \cdot 10^{38}$ ), elastyczna hierarchia adresowa, wsparcie dla IPSec, mechanizmy autokonfiguracji. Problemem jest migracja z IPv4 na IPv6, kompatybilność wsteczna nie zawsze możliwa (starsze urządzenia).

## 3. Adres MAC

### Definicja:

Unikalny identyfikator przypisany do interfejsu sieciowego (karty sieciowej) w urządzeniu, który jest używany do komunikacji w warstwie łącza danych (warstwa 2 modelu OSI). Adres MAC jest przypisywany przez producenta karty sieciowej i jest zapisywany w jej pamięci ROM. Identyfikacja w sieci lokalnej. Protokół ARP mapuje adresy IP na fizyczne adresy MAC na warstwie 2 współpracując z warstwą 3.

### Charakterystyka:

- Długość: 48 bitów (6 bajtów)
- Format: 6 par cyfr szesnastkowych oddzielonych myślnikami lub dwukropkami, `00-1A-2B-3C-4D-5E`
- Unikalny: każdy adres MAC powinien być unikalny na całym świecie, w praktyce duplikaty przez błędy producentów lub celowe nadpisanie,

### Problemy i ograniczenia:

- Możliwe wykorzystanie przestrzeni adresowej - 48 bitów daje 281 milionów możliwych adresów, to rozwój IoT i liczby urządzeń prowadzi do wyczerpania.
- Adresy MAC są płaskie, nie zawierają informacji o lokalizacji urządzenia w przeciwieństwie do adresów IP i nie ułatwiają trasowania, przez co w sieci trzeba używać switcha i budować tablice oraz segmentować ruch np VLAN.
- Adres MAC może być zmieniony co pozwala na wykonanie wielu ataków jak spoofing.

## 1. Adresy w sieci komputerowej

### Definicja:

Unikalne identyfikatory używane do określenia urządzeń w sieci i umożliwienia komunikacji między nimi. Mogą działać na różnych warstwach modelu OSI i pełnią kluczową rolę w przesyłaniu danych.

### Charakterystyka:

- Hierarchiczność lub płaskość
  - IP -> hierarchiczne: sieć -> podsieć -> host umożliwiając routing
  - MAC - płaski, globalnie unikalne, przypisane do kart sieciowych,
- Tymczasowość lub stałość
  - IP ma np przydzielanie dynamiczne z DHCP
  - MAC np jest stały
- Scope, lokalność,
  - Lokalne: MAC IPv6 link-local działają tylko w obrębie danej sieci
  - Globalne: publiczne IP routowalne w internecie

- Rodzaje:
  - Fizyczne - MAC
  - Logiczne IP v4 32 bit v6 128 bit
  - Symboliczne: DNS domenowe

Problemy i ograniczenia:

- Wszystkie adresy mogą teoretycznie, gdy źle zarządzane, ulec wyczerpaniu ponieważ posiadają maksymalną liczbę. W dużych sieciach wymaga to użycia VLAN, podziału na podsieci, serwerów DHCP.
- Tablice routingu stają się większe wraz z rosnącą liczbą adresów.
- Zagrożenie: podszywanie się pod adresy spoofing, ARP spoofing, IP spoofing.

## 2. Bezpołączeniowy tryb transmisji

Definicja:

(ang. connectionless transmission mode) Model komunikacji sieciowej, w którym dane są przesyłane bez wcześniejszego ustanawiania i utrzymywania dedykowanego połączenia między nadawcą a odbiorcą. Każdy pakiet danych jest wysyłany niezależnie i może przebiec inną trasą przez sieć.

Charakterystyka:

- **Brak konieczności ustanawiania połączenia** – nadawca może natychmiast rozpocząć transmisję danych, co skraca czas nawiązywania komunikacji.
- **Niezależność pakietów** – każdy pakiet może podróżować inną trasą i może dotrzeć do odbiorcy w innym czasie lub nie dotrzeć wcale.
- **Brak gwarancji dostarczenia** – pakiety mogą zostać utracone, zdublowane lub dotrzeć w innej kolejności niż były wysłane.
- **Prostota protokołów** – protokoły bezpołączeniowe nie wymagają mechanizmów negocjacji, utrzymywania połączenia czy zarządzania sesją.
- **Efektywność dla krótkich transmisji** – dobrze sprawdza się w przypadku krótkich wiadomości lub jednorazowych żądań.
- **Mniejsza kontrola nad ruchem** – bezpołączeniowy tryb transmisji może prowadzić do przeciążenia sieci, jeśli nie ma odpowiednich mechanizmów kontroli ruchu.

Bezpołączeniowy tryb transmisji jest wykorzystywany w sytuacjach, gdy:

- **Nie jest wymagane potwierdzenie dostarczenia danych** (np. transmisja strumieniowa, VoIP).
- **Oczekiwana jest wysoka szybkość transmisji** kosztem niezawodności (np. usługi multimedialne w czasie rzeczywistym).
- **Dane są małe i nie wymagają nawiązywania połączenia** (np. zapytania DNS, komunikacja SNMP).
- Przykłady

### 1. UDP (User Datagram Protocol)

- o Brak nawiązywania połączenia
- o Brak gwarancji dostarczenia
- o Niska latencja, ale potencjalna utrata pakietów
- o Stosowany w transmisji multimediów (VoIP, streaming), DNS, DHCP

### 2. ICMP (Internet Control Message Protocol)

- o Stosowany do przesyłania komunikatów kontrolnych w sieci
- o Używany przez narzędzia diagnostyczne (np. *ping*, *traceroute*)

## Porównanie z połączeniowym trybem transmisji

| Cecha                   | Bezpołączeniowy tryb transmisji | Połączeniowy tryb transmisji |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Nawiązywanie połączenia | Nie wymaga                      | Wymaga (np. TCP handshake)   |
| Gwarancja dostarczenia  | Brak                            | Tak                          |
| Kolejność pakietów      | Może być dowolna                | Zachowana                    |
| Złożoność protokołów    | Niższa                          | Wyższa                       |
| Przykłady protokołów    | UDP, ICMP, IP, TFTP             | TCP, SCTP, FTP               |

### Problemy i ograniczenia:

- Brak gwarancji dostarczenia danych - Pakiety mogą zostać **zagubione** w sieci z powodu przeciążeń, awarii sprzętu lub błędów w transmisji.
- Nie ma mechanizmu retransmisji – aplikacja musi sama dbać o ponowne wysyłanie danych (jeśli to konieczne).
- Brak kontroli nad kolejnością pakietów - Pakiety mogą dotrzeć do odbiorcy **w innej kolejności, niż zostały wysłane**, ponieważ każdy podróżuje inną trasą. W niektórych aplikacjach (np. strumieniowanie audio/wideo) może to prowadzić do zniekształceń lub przerw w odtwarzaniu. W transmisji głosu przez VoIP, jeśli pakiety dotrą w złej kolejności, może to skutkować nieczytelną mową.
- Możliwość duplikacji pakietów - W przypadku przeciążenia sieci lub błędów, ten sam pakiet może być dostarczony wielokrotnie, co może powodować niespójność danych. W systemach sterowania, jeśli to samo polecenie zostanie wysłane i odebrane kilkakrotnie, może to prowadzić do niepożądanych efektów (np. podwójne wykonanie tej samej akcji).

### 3.Charakterystyka protokołu IPv4

#### Definicja:

4 wersja protokołu internetowego, umożliwiającą komunikację w Internecie i sieciach prywatnych. bezpołączeniowy, bezstanowy protokół warstwy sieciowej modelu OSI. Adresuje i przesyła pakiety danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi.

#### Charakterystyka:

- Adresy 32 bitowe 192.168.1.1 z częścią sieciową i hosta, klasy A,B,C,D,E obecnie zastąpione CIDR Classless inter domain routing dowolnie dzielić przestrzeń adresową.
- Bezpołączeniowy - każdy pakiet jest traktowany niezależnie i może podróżować niezależnymi trasami,
- Bezstanowość - Routery nie przechowują informacji o pakietach - każda transmisja jest niezależna
- Pakiet jest podzielony na nagłówek i dane
- Jeśli fragment zbyt duży to można go fragmentować i później składać ponownie.
- IP pracuje w warstwie sieciowej 3 modelu OSI gdzie występuje routing między sieciami
- Adresy są podzielone na publiczne routowalne w internecie i prywatne wykorzystywane w sieciach prywatnych
- IP obsługuje protokoły wyższych warstw jak TCP i UDP i inne
- IP często wykorzystuje NAT Network Address Translation do translacji adresów prywatnych na publiczne co pozwala na ograniczenie zużycia przestrzeni adresowej

#### Problemy i ograniczenia:

- Ograniczona przestrzeń adresowa, bez stosowania NAT liczba adresów mogła by już nie wystarczyć w czasach IoT, IPv6 rozwiązaniem
- Bezpieczeństwo: IPv4 nie zawiera natywnych mechanizmów szyfrowania i uwierzytelniania. Ataki Man in the middle, spoofing IP DDOS są łatwiejsze. Rozwiązanie to stosowanie IPsec, VPN, firewall.
- Brak natywnych mechanizmów priorytetyzacji ruchu, co może powodować **opóźnienia w aplikacjach czasu rzeczywistego** (np. VoIP, streaming). Protokoły dodatkowe, np. DiffServ (DSCP)
- Dzielenie pakietów na mniejsze zwiększa znacznie obciążenie sieci. Jeśli choć jeden fragment zaginie, cały pakiet musi zostać ponownie przesłany.

### 4.Charakterystyka protokołu IPv6

#### Definicja:

6 wersja protokołu internetowego, umożliwiającą komunikację w Internecie i sieciach prywatnych. bezpołączeniowy, bezstanowy protokół warstwy sieciowej modelu OSI. Adresuje i przesyła pakiety danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi. WPROWADZA 128

bitowe (zamiast 32 bitowe) adresowanie, uproszczony nagłówek oraz natywne mechanizmy zabezpieczeń i jakości usługi QoS.

Charakterystyka:

- Adresy 128 bitowe w notacji szesnastkowej  
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 z możliwością skrócenia  
2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 gdzie :: to ciąg zer
- Brak klas adresów ale 3 typy
  - Unicast
  - Multicast
  - Anycast
  - BEZ broadcast ale są multicast adresy
- Fragmentacja pakietów tylko na urządzeniu źródłowym co poprawia wydajność
- Bezpołączeniowy - każdy pakiet jest traktowany niezależnie i może podróżować niezależnymi trasami,
- Bezstanowość - Routery nie przechowują informacji o pakietach - każda transmisja jest niezależna
- Pakiet jest podzielony na nagłówek i dane
- Jeśli fragment zbyt duży to można go fragmentować i później składać ponownie.
- IP pracuje w warstwie sieciowej 3 modelu OSI gdzie występuje routing między sieciami
- Adresy są podzielone na publiczne routowalne w internecie i prywatne wykorzystywane w sieciach prywatnych
- IP obsługuje protokoły wyższych warstw jak TCP i UDP i inne
- IP często wykorzystuje NAT Network Address Translation do translacji adresów prywatnych na publiczne co pozwala na ograniczenie zużycia przestrzeni adresowej

Problemy i ograniczenia:

- Wolna adopcja. Istnieje 20 lat ale większość internetu nadal IPv4
- Konieczność modernizacji sprzętu spowalnia wdrażanie
- Brak bezpośredniej kompatybilności, bez translacji, z IPv4
- Długie adresy trudne do zapamiętania, wymagają DNS

## DNS

Definicja:

Hierarchiczny i rozproszony system nazw domenowych, który tłumaczy **nazwy domenowe** (np. **example.com**) na **adresy IP** (np. **192.168.1.1** lub **2001:db8::ff00**). Umożliwia to użytkownikom korzystanie z łatwych do zapamiętania nazw zamiast trudnych adresów IP. DNS działa na zasadzie **klient-serwer** i jest kluczowym elementem działania Internetu.

Charakterystyka:

- Hierarchiczna struktura - składa się z domen najwyższego poziomu (TLD) oraz subdomen. [http://www\(subdomena\).example\(domena 2giego poziomu\).com](http://www(subdomena).example(domena 2giego poziomu).com)(domena najwyższego poziomu TLD)

## Poziomy hierarchii DNS

1. **Root (.)** – Główny poziom systemu DNS (np. `.`).
2. **TLD (Top-Level Domain)** – `.com`, `.org`, `.net`, `.gov`, `.edu`.
3. **Domena drugiego poziomu** – np. `example.com`.
4. **Subdomeny** – np. `www.example.com`, `mail.example.com`.

- Posiada “rodzaje” rekordów

| Typ rekordu  | Opis                                          | Przykład                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>     | Tłumaczy nazwę domenową na adres IPv4         | <code>example.com → 192.168.1.1</code>                        |
| <b>AAAA</b>  | Tłumaczy nazwę domenową na adres IPv6         | <code>example.com → 2001:db8::1</code>                        |
| <b>CNAME</b> | Alias domeny (przekierowanie)                 | <code>www.example.com → example.com</code>                    |
| <b>MX</b>    | Wskazuje serwer pocztowy dla domeny           | <code>mail.example.com</code>                                 |
| <b>TXT</b>   | Przechowuje dowolny tekst (np. dla SPF, DKIM) | <code>v=spf1 include:_spf.google.com ~all</code>              |
| <b>NS</b>    | Określa serwery nazw dla domeny               | <code>ns1.example.com,</code><br><code>ns2.example.com</code> |
| <b>PTR</b>   | Odwrotne tłumaczenie IP na nazwę domenową     | <code>192.168.1.1 → example.com</code>                        |

- Rozproszony system, niezawodny gdy jeden serwer ulegnie awarii inne funkcjonują,

### Problemy i ograniczenia:

- Brak natywnego szyfrowania - DNS przesyła zapytania i odpowiedzi w jawnej postaci, co umożliwia ataki typu Man-in-the-Middle. (można ustawić DNS over HTTPS albo TLS (DOT))

- Podatność
  - Spoofing - podszywanie się pod serwer DNS i przekierowanie na fałszywą stronę
  - DNS Amplification - Podszywanie pod DNS żeby DDOS generować duży ruch na ofierze
  - Cache Poisoning - wstrzyknięcie fałszywych rekordów do pamięci podręcznej resolvera
- wydajność/opóźnienia - każde zapytanie DNS wymaga przeszukania sieci serwerów. Dlatego cachowanie DNS na routerze użytkownika i między serwerach.

## 5. Ethernet

Definicja:

Ethernet to zbiór standardów technologii sieci przewodowych, stosowanych do budowy lokalnych sieci komputerowych (**LAN – Local Area Network**). Został opracowany w latach 70. przez **Xerox PARC**, a następnie ustandaryzowany przez **IEEE jako IEEE 802.3**.

Ethernet określa komunikację sposób komunikacji między urządzeniami poprzez reguły dostępu do medium transmisyjnego, formaty ramek oraz metody przesyłania danych.

Charakterystyka:

- Struktura ramki - dane są przesyłane w postaci ramek, zawierają m.in. adresy MAC i dane użytkownika.
- Metody dostępu do medium (CSMA/CD) - (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection):
  - Urządzenie **nasłuchuje medium**, aby sprawdzić, czy jest wolne.
  - Jeśli medium jest zajęte, urządzenie czeka.
  - Jeśli medium jest wolne, urządzenie nadaje dane.
  - Jeśli wykryje kolizję, przerywa nadawanie i ponawia próbę po losowym czasie.
  - STOSOWANE W SIECIACH POL DUPLEKSOWYCH, nowocześnie ETHERNET pełny duplex nie wymaga CSMA/CD
- Typy połączeń Ethernet: punkt-punkt, wielopunkt, EtherCAT w sieciach przemysłowych

Problemy i ograniczenia:

- Maksymalna długość kabla skrętki UTP - W sieciach długodystansowych światłowody lub wzmacniacze sygnału
- Kolizje w trybie półduplexu - switche eliminują kolizje bo para urządzeń ma dedykowany kanał komunikacyjny
- Brak natywnego wsparcia dla QoS, natywnego mechanizmu dla priorytetyzacji ruchu, co może prowadzić do opóźnień np. w VoIP
- Łatwo się go wdraża plug and play ale w dużych sieciach trzeba stosować VLAN



## 6. Funkcje protokołów komunikacyjnych

Definicja:

Zestawy reguł i standardów, które umożliwiają urządzeniom wymianę danych w sieciach komputerowych. Określają one **formaty wiadomości, sposób transmisji, metody detekcji błędów i mechanizmy bezpieczeństwa**. Protokoły działają na różnych poziomach modelu **ISO/OSI** lub **TCP/IP** i są niezbędne do funkcjonowania Internetu oraz sieci lokalnych.

Kluczowe funkcje:

- Adresowanie i identyfikacja (IPv4v6, MAC, DNS) - przypisują adresy urządzeniom aby mogły się komunikować
- Rutowanie i przesyłanie danych - wybór optymalnej trasy w sieci i przesył danych IP RIP
- Zarządzanie przepływem danych - regulują transmisje zapobiegające przeciążeniom sieci TCP QoS
- Wykrywanie i korekcja błędów - zapewniając integralność przesyłania danych - retransmisja pakietów TCP, diagnostyka sieci ICMP, suma kontrolna FCS Ethernet
- Szyfrowanie i bezpieczeństwo - chronią dane przed nieautoryzowanym dostępem. SSL/TLS, IPsec bezpieczne połączenie sieciowe, HTTPS
- Synchronizacja i tworzenie sesji - tworzenie stabilnych połączeń między aplikacjami - TCP
- Konwersja formatów plików - kompatybilność między systemami np ASCII ZTF-8

Problemy i ograniczenia:

- Protokoły mogą mieć problemy z kompatybilnością IPv4 IPv6
- Skalowalność - protokoły zaprojektowane dla małych sieci mogą nie być efektywne w dużych systemach

## 7. ICMP

Definicja:

**(Internet Control Message Protocol)** to protokół warstwy sieciowej używany do przesyłania komunikatów kontrolnych i diagnostycznych w sieciach opartych na **IPv4 i IPv6**. Jego głównym zadaniem jest informowanie o problemach związanych z przesyłaniem pakietów, takich jak niedostępność hosta, zbyt duży TTL czy błędy w routingu. Nie służy do przesyłania danych użytkownika. Narzędzie pomocnicze.

Charakterystyka:

- Stosujemy do
  - Diagnostyki -

- Ping - czy host osiągalny ICMP echo request i reply
- Traceroute - śledzimy trasę pakietów
- Zarządzanie ruchem w sieci
  - ICMP Redirect - router pokazuje hostowi lepszą trasę do celu
- Informowania o błędach
  - ICMP Dest unreachable - host lub sieć nieosiągalne
  - ICMP Tlme exceeded - pakiet przekroczył TTL
- Pakiet składa się z nagłówka i danych
- ICMP definiuje typy wiadomości przesyłające błędy i inf kontrolne
  - ERROR

| Typ ICMP | Nazwa                   | Opis                                        |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 3        | Destination Unreachable | Host lub sieć niedostępna                   |
| 4        | Source Quench           | Przeciążenie węzła (obecnie rzadko używane) |
| 5        | Redirect                | Zmiana trasy pakietów                       |
| 11       | Time Exceeded           | TTL pakietu osiągnął zero (np. Traceroute)  |
| 12       | Parameter Problem       | Błąd w nagłówku IP                          |

- INFO

| Typ ICMP | Nazwa                | Opis                              |
|----------|----------------------|-----------------------------------|
| 0        | Echo Reply           | Odpowiedź na zapytanie Ping       |
| 8        | Echo Request         | Wysłanie zapytania Ping           |
| 9        | Router Advertisement | Informacja o dostępnych routerach |
| 10       | Router Solicitation  | Zapytanie o routery               |

Problemy i ograniczenia:

- Brak mechanizmów uwierzytelniania i szyfrowania
  - ICMP Nie jest zabezpieczony, atakujący manipuluje pakietami ICMP i przesyła fałszywe komunikaty - rozwiązanie blokowanie niektórych ICMP na firewallach
- ICMP jako wektor ataków - ping flood echo request przeciążają sieć, smurf attack pakiety ICMP z fałszywym adresem źródłowym zalewając ofiarę odpowiedziami echo reply - rozwiązanie filtrowanie w firewallu i ograniczenie do niezbędnych komunikatów
- Sieci blokujące ICMP utrudniają diagnostykę problemów,

## 8. Klasyfikacja sieci ze względu na zasięg transmisji

Definicja:

określeniu ich wielkości i obszaru, jaki obejmują. Kryterium klasyfikacji opiera się na fizycznym rozproszeniu urządzeń oraz zastosowanych technologiach komunikacyjnych.

Sieci komputerowe mogą być klasyfikowane według **geograficznego obszaru**, który obejmują. Do głównych kategorii należą:

| Rodzaj sieci | Rozwinięcie skrótu        | Zasięg                   | Przykłady                                    |
|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| PAN          | Personal Area Network     | Kilka metrów             | Bluetooth, NFC, ZigBee                       |
| LAN          | Local Area Network        | Do kilku kilometrów      | Sieci domowe, biurowe, Wi-Fi, Ethernet       |
| MAN          | Metropolitan Area Network | Kilka-kilkadziesiąt km   | Sieci miejskie, sieci uczelniane             |
| WAN          | Wide Area Network         | Kilkaset km – cały świat | Internet, łączność satelitarna               |
| GAN          | Global Area Network       | Globalna                 | Połączenia międzykontynentalne, np. Internet |

- PAN - zastosowanie Urządzenia osobiste – smartfony, smartwatche, słuchawki Bluetooth. Tworzona na potrzeby jednego użytkownika lub małej grupy. Umożliwia komunikację między urządzeniami peryferyjnymi. Może bezprzewodowo
- LAN - kilka metrów do kilku kilometrów - Biura, domy, uczelnie, centra danych. Najczęściej spotykana sieć lokalna. Wysoka przepustowość (gigabitowe połączenia).
- MAN - większa niż LAN mniejsza od WAN. Może być zarządzana przez jedno przedsiębiorstwo lub dostawcę usług. Często wykorzystywana do łączenia kampusów uczelni i firm.
- WAN - Łączy wiele sieci LAN i MAN w dużej skali. Wykorzystuje łącza światłowodowe, kablowe i satelitarne. Często zarządzana przez dostawców usług internetowych (ISP).
- GAN - międzykontynentalne, Obejmuje wszystkie inne sieci (PAN, LAN, MAN, WAN). Może obejmować satelitarną i transoceaniczną. Podstawa działania internetu globalnie.

Problemy i ograniczenia:

| Typ sieci | Problemy i ograniczenia                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PAN       | Krótki zasięg, niska przepustowość, podatność na zakłócenia                     |
| LAN       | Ograniczony zasięg, konieczność fizycznej infrastruktury                        |
| MAN       | Wysokie koszty budowy, wymagane zaawansowane technologie transmisji             |
| WAN       | Duże opóźnienia, wysoka podatność na ataki, konieczność zarządzania ruchem      |
| GAN       | Bardzo wysoka złożoność, zależność od infrastruktury satelitarnej i podmorskiej |

## 9. Lokalna sieć komputerowa

Definicja:

sieć komputerowa obejmująca **niewielki obszar geograficzny**, np. biuro, budynek, kampus uniwersytecki czy dom. Charakteryzuje się **wysoką przepustowością, niskimi opóźnieniami i prywatnym zarządzaniem**. Sieci LAN łączą urządzenia w ramach jednej infrastruktury, umożliwiające **współdzielenie zasobów, komunikację i dostęp do Internetu**.

Charakterystyka:

**Ograniczony zasięg** – od kilku metrów do kilku kilometrów.

**Wysoka przepustowość** – od **10 Mbps do 100 Gbps** (w zależności od technologii).

**Niskie opóźnienia** – ze względu na bliskość urządzeń.

**Zarządzanie prywatne** – administracja jest w rękach właściciela (firma, uczelnia, dom).

**Możliwość połączenia z siecią WAN** – za pomocą routera i dostawcy Internetu.

Różne topologie:

- Magistrała BUS - jedna linia transmisyjna, niskie koszty, łatwa instalacja, awaria unieruchamia całą sieć
- Gwiazdy - centralny przełącznik switch, lepsza diagnostyka, odporność na awarie
- Pierścienia - każde urządzenie połączone z 2 innymi tworząc obwód, brak kolizji, awaria jednego węzła może przerwać działanie sieci

- Siatki - połączenie 1 urządzenia z wieloma innymi - drogie wdrożenie,

Technologie:

- Ethernet
- WiFi
- Token Ring

Urządzenia:

- Router - łączy sieć LAN z internetem lub WAN
- Switch - przesyła dane między urządzeniami w LAN
- Access Point - umożliwia bezprzewodowe połączenie w WiFi
- Serwer - udostępnia zasoby pliki, www czy bazy danych
- Urządzenie końcowe - laptopy, telefony, drukarki,

Problemy i ograniczenia:

**Ograniczony zasięg, Możliwość przeciążeń, Zagrożenia bezpieczeństwa**

## 10. Media przewodowe

Definicja:

fizyczne nośniki sygnału, które umożliwiają transmisję danych w sieciach komputerowych. Dane przesyłane są w postaci impulsów elektrycznych lub świetlnych za pomocą **kabli miedzianych i światłowodowych**. Media przewodowe cechują się **wyższą niezawodnością, mniejszą podatnością na zakłócenia i większą przepustowością** w porównaniu do mediów bezprzewodowych.

Dzielimy na:

- **kable miedziane** (przesyłające sygnały elektryczne)
- **światłowody** (przesyłające sygnały świetlne).

### 1. Skrętka (Twisted Pair Cable)

 **Zbudowana z dwóch skręconych ze sobą przewodów miedzianych**, co zmniejsza wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.

 **Najczęściej używana w sieciach Ethernet (IEEE 802.3).**

**Rodzaje skrętki**

- **UTP (Unshielded Twisted Pair)** – bez ekranowania, tańsza, bardziej podatna na zakłócenia.
- **STP (Shielded Twisted Pair)** – ekranowana, lepiej chroniona przed interferencjami.
- **FTP (Foiled Twisted Pair)** – ekranowana folią, kompromis między UTP i STP.
- **S/FTP (Shielded Foiled Twisted Pair)** – podwójnie ekranowana, najwyższa ochrona przed zakłóceniami.

- **Zalety:** tani, łatwy w montażu, dobra przepustowość.
- **Wady:** ograniczona długość (100 m), podatność na zakłócenia w UTP.

## 2. Kabel koncentryczny (Coaxial Cable)

✚ Posiada centralny rdzeń miedziany, izolację dielektryczną i ekran z siatki przewodzącej.

✚ Stosowany dawniej w sieciach Ethernet (10Base2, 10Base5), obecnie w telewizji kablowej i CCTV.

### Rodzaje kabla koncentrycznego

- **RG-6** – stosowany w telewizji kablowej i szerokopasmowym Internecie.
  - **RG-59** – do analogowych systemów CCTV.
  - **Thinnet (10Base2)** – cienki kabel koncentryczny, starszy standard Ethernet.
  - **Thicknet (10Base5)** – gruby kabel koncentryczny, stosowany w pierwszych sieciach LAN.
- **Zalety:** odporność na zakłócenia, większy zasięg niż skrętka.
  - **Wady:** mniej elastyczny, droższy od skrętki, obecnie rzadko używany w sieciach LAN.

## 3. Światłowody (Fiber Optic Cable)

✚ Transmisja odbywa się za pomocą impulsów świetlnych, co eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne.

✚ Najlepsze medium dla sieci o wysokiej przepustowości i dużym zasięgu.

### Rodzaje światłowodów

| Typ                                          | Opis                                  | Przepustowość       | Zasięg           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Jednomodowy (SMF – Single-Mode Fiber)</b> | Cienki rdzeń, jeden promień światła   | 100 Gbps – 100 Tbps | Kilkadziesiąt km |
| <b>Wielomodowy (MMF – Multi-Mode Fiber)</b>  | Grubszy rdzeń, wiele promieni światła | 100 Mbps – 10 Gbps  | 500 m – 2 km     |

- **Zalety:** najwyższa prędkość, duży zasięg, odporność na zakłócenia.
- **Wady:** wysoki koszt, trudniejsza instalacja i konserwacja.

Problemy i ograniczenia:

| Problem                       | Opis                                       | Dotyczy              | Rozwiązanie                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Tłumienie sygnału             | Oslabienie sygnału na dużych odległościach | Skrętka, koncentryk  | Regeneratory, światłowody       |
| Zakłócenia elektromagnetyczne | Sygnały elektryczne mogą interferować      | Skrętka UTP          | STP, światłowody                |
| Ograniczona mobilność         | Urządzenia są przywiązane do kabli         | Wszystkie przewodowe | Użycie Wi-Fi w połączeniu z LAN |
| Koszt instalacji              | Światłowody są drogie w implementacji      | Światłowody          | Tylko tam, gdzie konieczne      |

Brak mobilności, krótkie zasięgi skrętki i wysokie koszty światłowodów.

## 11. Miejska sieć komputerowa

Definicja:

(MAN – Metropolitan Area Network) to sieć obejmująca **obszar miasta lub większej aglomeracji**. Jest większa niż LAN (Local Area Network), ale mniejsza niż WAN (Wide Area Network). MAN łączy wiele lokalnych sieci komputerowych, **zapewniając szybki dostęp do Internetu, usług multimedialnych i połączeń między instytucjami publicznymi, uczelniami, firmami czy urzędami**.

Charakterystyka:

- ✓ **Średni zasięg** – obejmuje jedno miasto, od kilku do kilkudziesięciu kilometrów.
- ✓ **Szybka transmisja danych** – zwykle od 100 Mbps do kilkuset Gbps.
- ✓ **Łączy wiele sieci LAN** – tworzy większą infrastrukturę komunikacyjną.
- ✓ **Zarządzana przez operatorów telekomunikacyjnych lub instytucje publiczne**.
- ✓ **Wykorzystuje technologie światłowodowe i bezprzewodowe**.
-  **Połączenie uczelni, urzędów, bibliotek i szpitali** – szybka wymiana informacji między instytucjami.
-  **Dostęp do Internetu dla mieszkańców** – infrastruktura do szerokopasmowego dostępu.
-  **Monitoring miejski** – systemy CCTV, inteligentne miasta.

 **Usługi VoIP i wideo** – telekonferencje, transmisje na żywo.

 **Łączność dla firm i korporacji** – bezpieczne połączenia między oddziałami.

Problemy i ograniczenia:

| Problem                       | Opis                                                     | Rozwiązanie                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wysokie koszty infrastruktury | Budowa sieci światłowodowej w miastach jest kosztowna    | Publiczno-prywatne inwestycje, technologie bezprzewodowe |
| Zarządzanie i utrzymanie      | Konieczność administracji dużą siecią                    | Profesjonalne centra zarządzania siecią                  |
| Awaria centralnych węzłów     | Może doprowadzić do braku dostępu dla wielu użytkowników | Redundantne połączenia i systemy zapasowe                |
| Ataki cybernetyczne           | Sieci MAN są celem ataków hakerskich                     | Zabezpieczenia firewall, szyfrowanie danych              |

## 12. Podstawowe parametry transmisji

Definicja:

Opisują **cechy sygnału i jakości połączenia w sieciach komputerowych**. Są kluczowe dla oceny wydajności oraz niezawodności przesyłania danych w różnych środowiskach komunikacyjnych.



## Charakterystyka:

| Parametr                                   | Opis                                                                              | Jednostka                                | Wpływ na transmisję                                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Przepustowość (Bandwidth)                  | Maksymalna ilość danych, jaką medium transmisyjne może przesłać w jednostce czasu | bps (bitów na sekundę), Kbps, Mbps, Gbps | Im większa przepustowość, tym szybsza transmisja                       |
| Opóźnienie (Latency)                       | Czas potrzebny na przesłanie pakietu od nadawcy do odbiorcy                       | ms (milisekundy)                         | Im niższe opóźnienie, tym szybsza reakcja systemu                      |
| Jitter                                     | Zmienność opóźnień między kolejnymi pakietami                                     | ms                                       | Wysoki jitter powoduje problemy z transmisją głosu i wideo             |
| Straty pakietów (Packet Loss)              | Utrata pakietów w trakcie transmisji                                              | % (procent pakietów utraconych)          | Wysoka wartość powoduje błędy w transmisji i pogorszenie jakości usług |
| Bitowa stopa błędów (BER – Bit Error Rate) | Proporcja błędnych bitów do całkowitej liczby przesłanych bitów                   | Brak jednostki (stosunek)                | Im wyższa wartość, tym większa liczba błędów i retransmisji            |

## 1. Przepustowość (Bandwidth)

 Określa maksymalną ilość danych, które mogą być przesyłane przez medium transmisyjne w jednostce czasu.

 **Podział przepustowości:**

- **Nominalna** – teoretyczna wartość podana przez producenta (np. Ethernet 1 Gbps).
- **Efektywna** – rzeczywista przepustowość dostępna dla użytkownika (np. 800 Mbps zamiast 1 Gbps).

♦ **Przykłady przepustowości dla różnych technologii:**

- Ethernet 100 Mbps / 1 Gbps / 10 Gbps
- Wi-Fi 300 Mbps – 6 Gbps (Wi-Fi 6)
- Światłowody 1 Gbps – 100 Tbps

---

## 2. Opóźnienie (Latency)

 **Czas potrzebny na przesłanie pakietu danych od nadawcy do odbiorcy.**

 **Rodzaje opóźnień:**

- **Opóźnienie propagacji** – zależy od odległości i prędkości transmisji (światłowód ma mniejsze opóźnienie niż Wi-Fi).
- **Opóźnienie przetwarzania** – czas analizy pakietu przez urządzenia sieciowe (routery, przełączniki).

- **Opóźnienie kolejkowania** – powstaje na skutek przeciążeń sieci (gdy router ma za dużo pakietów do obsłużenia).

♦ **Przykładowe opóźnienia:**

- **Światłowód:** ~5 ms na 1000 km
  - **Wi-Fi:** 5–50 ms
  - **Sieci satelitarne:** 500+ ms
- 

### 3. Jitter (zmienność opóźnień)

📌 **Różnica w czasie dostarczenia kolejnych pakietów** – problematyczna w komunikacji głosowej i wideo.

📌 **Źródła jittera:**

- Przeciążenia sieci.
- Kolejkowanie pakietów w routerach.
- Zmienne trasy pakietów w sieci IP.

♦ **Dopuszczalne wartości jittera:**

- **VoIP (rozmowy internetowe):** <30 ms
  - **Wideokonferencje:** <50 ms
  - **Gry online:** <10 ms
- 

### 4. Straty pakietów (Packet Loss)

📌 **Pakiety mogą zostać zgubione z powodu błędów transmisji lub przeciążenia sieci.**

📌 **Źródła strat pakietów:**

- Zakłócenia elektromagnetyczne (zwłaszcza w Wi-Fi i skrętce UTP).
- Przepelnienie buforów w routerach (przeciążenie sieci).
- Problemy sprzętowe (np. wadliwe okablowanie).

♦ **Dopuszczalne wartości strat pakietów:**

- **Do 1%** – normalna wartość, mały wpływ na jakość transmisji.
  - **1–5%** – mogą wystąpić zakłócenia w rozmowach VoIP i wideo.
  - **Powyżej 5%** – znaczne pogorszenie jakości połączenia.
- 

### 5. Bitowa stopa błędów (BER – Bit Error Rate)

📌 **Wskaźnik błędnych bitów w stosunku do całkowitej liczby przesłanych bitów.**

📌 **Typowe źródła błędów:**

- Zakłócenia elektromagnetyczne.
- Niska jakość okablowania.
- Kolizje pakietów w sieciach Ethernet.

♦ **Dopuszczalne wartości BER:**

- **W sieciach przewodowych (Ethernet, światłowody):**  $10^{-9}$  –  $10^{-12}$
- **W sieciach bezprzewodowych (Wi-Fi, LTE):**  $10^{-6}$  –  $10^{-9}$

Problemy i ograniczenia:

| Problem             | Opis                                     | Rozwiązanie                                    |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Niska przepustowość | Zbyt duże obciążenie sieci               | Modernizacja sprzętu, QoS (Quality of Service) |
| Wysokie opóźnienia  | Duże odległości, przeciążenia sieci      | Zmiana trasy pakietów, protokoły priorytetowe  |
| Jitter              | Nieregularne czasy dostarczenia pakietów | Buforowanie w aplikacjach multimedialnych      |
| Straty pakietów     | Zakłócenia, błędy sprzętowe              | Redundantne trasy, lepsza jakość sprzętu       |
| Wysoki BER          | Złe medium transmisyjne                  | Stosowanie lepszej jakości kabli i sprzętu     |

## 13. Połączeniowy tryb transmisji

Definicja:

**metoda komunikacji sieciowej**, w której przed rozpoczęciem przesyłania danych **nawiązywane jest logiczne połączenie między nadawcą a odbiorcą**. Połączenie to jest **utrzymywane przez cały czas transmisji** i kończone po zakończeniu przesyłania danych. Stosowane w sieciach komunikacyjnych i np TCP

Charakterystyka:

- ✓ Wymaga zestawienia połączenia przed transmisją
- ✓ Pakiety są przesyłane w określonej kolejności
- ✓ Gwarantuje dostarczenie wszystkich danych

✓ Zapewnia kontrolę błędów i retransmisję utraconych pakietów

✓ Nadaje się do transmisji wymagających stabilności i niezawodności (np. połączenia głosowe, przesyłanie plików, strumieniowanie wideo)

Połączeniowy tryb transmisji składa się z trzech głównych etapów:

### 1 Nawiązywanie połączenia

- Wysyłane są pakiety kontrolne w celu zestawienia połączenia.
- Ustalane są parametry transmisji, np. szybkość przesyłu, kontrola błędów.
- W przypadku TCP stosowany jest mechanizm handshake (3-way handshake).

### 2 Właściwa transmisja danych

- Dane są przesyłane w sposób uporządkowany.
- Wysyłane pakiety są numerowane, aby odbiorca mógł je poprawnie złożyć.
- Wykrywane są błędy transmisji i wykonywana jest retransmisja (jeśli potrzeba).

### 3 Zamykanie połączenia

- Po zakończeniu transmisji nadawca i odbiorca przesyłają pakiety kontrolne w celu zamknięcia połączenia.
- Zwolnione zostają zasoby sieciowe używane do utrzymania połączenia.

## Zastosowania połączeniowego trybu transmisji

- ♦ Przeglądanie stron internetowych – dane są przesyłane poprzez TCP, który dba o poprawność transmisji.
- ♦ Pobieranie plików (FTP, HTTP, HTTPS) – połączeniowy tryb transmisji zapewnia, że cały plik zostanie poprawnie przesłany.
- ♦ Komunikacja VoIP (np. Skype, Zoom) – w niektórych przypadkach TCP może być wykorzystywany do przesyłania danych głosowych.
- ♦ Bezpieczna transmisja danych – w aplikacjach bankowych i szyfrowanych sesjach (TLS/SSL).

Problemy i ograniczenia:

## Problemy i ograniczenia połączeniowego trybu transmisji

| Problem                                             | Opis                                                        | Rozwiązanie                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Większa latencja (opóźnienia)                       | Nawiązanie i utrzymanie połączenia wymaga dodatkowego czasu | Optymalizacja protokołów (np. TCP Fast Open)                                   |
| Większe zużycie zasobów sieciowych                  | Połączenie zajmuje pasmo i wymaga dodatkowych operacji      | Używanie połączeń wielosesyjnych                                               |
| Mniej efektywna transmisja w sieciach przeciążonych | Pakiety muszą być retransmitowane w razie utraty            | Stosowanie protokołów hybrydowych (np. QUIC – połączeniowy, ale oparty na UDP) |
| Nieoptymalny w transmisji strumieniowej             | Wideo na żywo i rozmowy mogą cierpieć na buforowanie        | Używanie bezpołączeniowych protokołów (np. UDP)                                |

## 14. Porównanie mediów przewodowych i bezprzewodowych

Definicja:

**Media transmisyjne** to środki, za pomocą których przesyłane są dane w sieciach komputerowych. Dzielą się na:

- ♦ **Media przewodowe** – transmisja sygnału odbywa się przez fizyczne przewody (np. światłowody, skrętki miedziane).
- ♦ **Media bezprzewodowe** – transmisja odbywa się poprzez fale radiowe, podczerwień lub mikrofalę (np. Wi-Fi, Bluetooth, LTE).

Charakterystyka:

| Cecha                   | Media przewodowe                                                  | Media bezprzewodowe                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sposób transmisji       | Przesył danych przez kable (miedziane, światłowody)               | Przesył danych przez fale radiowe, podczerwień, mikrofałe             |
| Przepustowość           | Wysoka (Gbps–Tbps, np. światłowód)                                | Niższa niż w kablach (Mbps–Gbps, np. Wi-Fi 6, 5G)                     |
| Opóźnienia (latencja)   | Niskie (zwłaszcza w światłowodach)                                | Większe (zakłócenia radiowe, odległość od routera)                    |
| Bezpieczeństwo          | Wyższe (dostęp fizyczny wymagany do przechwycenia danych)         | Niższe (możliwość przechwycenia fal radiowych)                        |
| Mobilność               | Ograniczona (użytkownik musi być podłączony kablem)               | Wysoka (możliwość poruszania się w zasięgu sieci)                     |
| Odporność na zakłócenia | Mniejsza w kablach miedzianych, wysoka w światłowodach            | Duża podatność na zakłócenia (inne urządzenia, warunki atmosferyczne) |
| Koszt wdrożenia         | Wyższy (koszt okablowania, infrastruktury)                        | Niższy (brak konieczności prowadzenia kabli)                          |
| Elastyczność            | Mniej elastyczne (zmiany wymagają układania kabli)                | Bardziej elastyczne (możliwość łatwego rozszerzania sieci)            |
| Awaryjność              | Mniejsza (stałe połączenie, brak wpływu warunków atmosferycznych) | Większa (zakłócenia, ograniczony zasięg, interferencje)               |

Problemy i ograniczenia:

| Problemy i ograniczenia |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ mediów              | Główne ograniczenia                                    |
| Przewodowe              | Wysokie koszty instalacji, brak mobilności             |
| Bezprzewodowe           | Zakłócenia, ograniczony zasięg, mniejsza przepustowość |

## 15. Porty warstwy transportowej

Definicja:

**numeryczne identyfikatory** używane do rozróżniania aplikacji i usług działających na danym urządzeniu. Są wykorzystywane przez protokoły warstwy transportowej, takie jak **TCP (Transmission Control Protocol)** i **UDP (User Datagram Protocol)**, do przekierowywania ruchu sieciowego do odpowiednich aplikacji.

Charakterystyka:

- ♦ **Port to 16-bitowa liczba całkowita (0–65535).**
- ♦ **Umożliwiają rozróżnienie wielu usług działających na jednym hoście** (np. serwer może obsługiwać HTTP i FTP jednocześnie).
- ♦ **Są używane w nagłówkach protokołów warstwy transportowej (TCP i UDP).**
- ♦ **Każdy pakiet zawiera numer portu źródłowego i docelowego**, co pozwala na prawidłowe dostarczenie danych.
- ♦ **Nagłówki TCP i UDP zawierają port źródłowy i docelowy**

| Zakres                                                   | Numeracja   | Przeznaczenie                                     | Przykłady                                            |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Porty dobrze znane (Well-Known Ports)</b>             | 0–1023      | Przypisane do popularnych usług sieciowych        | HTTP (80), HTTPS (443), FTP (21), SSH (22), DNS (53) |
| <b>Porty zarejestrowane (Registered Ports)</b>           | 1024–49151  | Zarezerwowane dla określonych aplikacji i firm    | MySQL (3306), RDP (3389), Steam (27015)              |
| <b>Porty dynamiczne/prywatne (Dynamic/Private Ports)</b> | 49152–65535 | Używane tymczasowo przez aplikacje do komunikacji | Porty przydzielane losowo w połączeniach TCP/UDP     |

Problemy i ograniczenia:

| Problem                                 | Opis                                                                               | Rozwiązanie                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Zablokowane porty przez firewall</b> | Niektóre porty mogą być blokowane przez zapory sieciowe (np. 25 dla SMTP)          | Konfiguracja firewalla, zmiana portu usługi        |
| <b>Port scanning i ataki DDoS</b>       | Atakujący mogą skanować otwarte porty i próbować wykorzystać podatności            | Używanie firewalli, ograniczanie dostępu           |
| <b>Kolizje numerów portów</b>           | Dwie aplikacje nie mogą używać tego samego portu na jednym hoście                  | Konfiguracja dynamicznego przydzielania portów     |
| <b>Brak szyfrowania</b>                 | Dane przesyłane przez niektóre porty (np. HTTP – 80) są przesyłane w formie jawnej | Stosowanie szyfrowania (np. TLS/SSL na porcie 443) |

## 16. Protokoły komunikacyjne

Definicja:

**zestawy reguł i standardów** określających sposób wymiany danych pomiędzy urządzeniami w sieci komputerowej. Określają one zasady, które muszą być przestrzegane przez systemy komunikujące się ze sobą, aby mogły poprawnie wysyłać i odbierać dane. Każdy protokół warstwy realizuje określone funkcje, zapewniając skuteczną i niezawodną komunikację.

1. Message encoding
2. Message formatting and encapsulation
3. Message timing
4. Message size
5. Message delivery options

HTTP, FTP, SMTP, DNS - aplikacji



TCP, UDP - transport

IP, ICMP - sieciowa

Ethernet, WiFi - łącza danych

V.35 - warstwa fizyczna

Charakterystyka:

Problemy i ograniczenia:

| Problem                             | Opis                                                                                                                        | Rozwiązanie                                                                                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opóźnienia</b>                   | Protokoły, zwłaszcza TCP, mogą wprowadzać dodatkowe opóźnienia w transmisji danych z powodu retransmisji i kontroli błędów. | Używanie protokołów bezpołączeniowych, takich jak UDP, w zastosowaniach wymagających niskich opóźnień (np. streaming). |
| <b>Zabezpieczenia</b>               | Protokół HTTP przesyła dane w postaci nieszyfrowanej, co naraża je na przechwycenie.                                        | Używanie HTTPS, TLS/SSL do szyfrowania transmisji.                                                                     |
| <b>Kompleksowość i zarządzanie</b>  | Sieci oparte na wielu protokołach mogą być trudne do zarządzania i wymagać skomplikowanych narzędzi do monitorowania.       | Wdrożenie centralnego systemu zarządzania siecią, monitoring w czasie rzeczywistym.                                    |
| <b>Zgodność i interoperacyjność</b> | Problemy z kompatybilnością protokołów różnych producentów.                                                                 | Standaryzacja protokołów i używanie popularnych, dobrze wspieranych rozwiązań (np. HTTP, TCP).                         |

## 17. Protokoły routingu

Definicja:

zestawy zasad, które pozwalają routerom wymieniać informacje o dostępnych trasach w sieci i wybierać najdogodniejszą trasę do przesyłania pakietów danych. Routowanie polega na określaniu, jak dane pakiety powinny być przesyłane przez sieć, aby dotarły do docelowego adresu. Protokoły routingu pomagają routerom "rozmawiać" ze sobą, dzielić się informacjami o trasach i dynamicznie dostosowywać routing w przypadku zmiany topologii sieci.

Charakterystyka:

- ♦ **Dynamika tras:** Protokoły routingu umożliwiają automatyczną aktualizację tras, gdy sieć się zmienia, np. w przypadku awarii węzła lub dodania nowej sieci.
- ♦ **Rodzaj routingu:** Istnieją różne typy protokołów routingu, które różnią się w zależności od metody wymiany informacji i wyboru najlepszej trasy (np. protokoły wektora odległości, stanu łączy, itp.).
- ♦ **Zasięg:** Protokoły mogą obejmować lokalne sieci (np. RIP) lub duże rozległe sieci (np. BGP).
- ♦ **Zabezpieczenia:** Wiele protokołów routingu oferuje mechanizmy zabezpieczeń, aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom w trasach routingu (np. autentykacja w OSPF).

Problemy i ograniczenia:

| Problem                | Opis                                                                                                                 | Rozwiązanie                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konwergencja           | Protokół routingu może zająć zbyt dużo czasu, aby zaktualizować tablice routingu w odpowiedzi na zmiany w topologii. | Wykorzystanie protokołów z szybszą konwergencją (np. OSPF, EIGRP).            |
| Złożoność konfiguracji | Protokoły takie jak BGP czy OSPF mogą być trudne do skonfigurowania i wymagają zaawansowanej wiedzy.                 | Szkolenia, narzędzia do zarządzania konfiguracjami.                           |
| Wydajność              | Protokoły stanu łączy wymagają znacznych zasobów systemowych (pamięci, CPU).                                         | Optymalizacja zasobów i wykorzystanie protokołów odpowiednich do skali sieci. |
| Zabezpieczenia         | Protokoły routingu mogą być podatne na ataki, takie jak ataki na konwergencję lub fałszowanie tras.                  | Stosowanie autentykacji protokołów (np. OSPF z MD5) i filtrowanie tras.       |

## 18. Sposoby adresowania w poszczególnych warstwach TCP/IP

Definicja:

Model TCP/IP, będący podstawą komunikacji w Internecie, składa się z czterech warstw: aplikacji, transportu, internetu i łączy danych. W każdej z tych warstw stosowane są różne mechanizmy adresowania, które umożliwiają poprawną wymianę danych między urządzeniami w sieci.

Charakterystyka:

## 1. Warstwa aplikacji

### Adresowanie: Nazwy domenowe (Domain Names)

- **Opis:** Warstwa aplikacji odpowiada za bezpośrednią komunikację między użytkownikami a aplikacjami działającymi w sieci. Adresowanie w tej warstwie często odbywa się za pomocą nazw domenowych, które są łatwiejsze do zapamiętania niż numeryczne adresy IP.
  - **Mechanizm:**
    - **DNS (Domain Name System)** tłumaczy nazwy domenowe na odpowiadające im adresy IP (np. [www.google.com](http://www.google.com) → 172.217.9.206).
    - Adresy DNS są przypisywane serwerom w warstwie aplikacji i używane do routowania zapytań do odpowiednich serwisów lub aplikacji internetowych.
  - **Zastosowanie:**
    - Zastosowanie DNS umożliwia dostęp do zasobów sieciowych przy pomocy nazw domenowych, co sprawia, że sieć jest bardziej przyjazna dla użytkownika.
- 

## 2. Warstwa transportowa

### Adresowanie: Porty

- **Opis:** Warstwa transportowa odpowiada za zapewnienie końcowej komunikacji pomiędzy aplikacjami na różnych urządzeniach w sieci. Używa portów, które pozwalają na określenie, który proces lub aplikacja ma odbierać dane przychodzące do systemu.
  - **Mechanizm:**
    - W warstwie transportowej, dla każdego połączenia między urządzeniami, przypisywany jest unikalny **numer portu** (np. port 80 dla HTTP, port 443 dla HTTPS).
    - Protokoły takie jak **TCP** (Transmission Control Protocol) i **UDP** (User Datagram Protocol) wykorzystują porty do identyfikacji aplikacji komunikujących się ze sobą w ramach jednego urządzenia.
  - **Zastosowanie:**
    - Porty umożliwiają jednoczesne uruchamianie wielu usług na tym samym urządzeniu (np. serwer WWW na porcie 80 i serwer FTP na porcie 21).
- 

## 3. Warstwa internetowa

## Adresowanie: Adresy IP

- **Opis:** Warstwa internetowa odpowiada za przekazywanie danych między różnymi sieciami. W tej warstwie wykorzystywane są adresy IP (Internet Protocol), które identyfikują urządzenia w sieci.
  - **Mechanizm:**
    - **Adresy IPv4** (np. 192.168.1.1) i **adresy IPv6** (np. 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334) służą do identyfikacji urządzeń w sieci i trasowania pakietów.
    - Każde urządzenie w sieci musi mieć unikalny adres IP w obrębie danej sieci.
  - **Zastosowanie:**
    - Adresy IP umożliwiają rozróżnienie urządzeń w sieci i pozwalają na przesyłanie pakietów między nimi, np. w Internecie.
- 

## 4. Warstwa łącza danych

### Adresowanie: Adresy MAC (Media Access Control)

- **Opis:** Warstwa łącza danych jest odpowiedzialna za bezpośrednią transmisję danych między urządzeniami w obrębie jednej sieci lokalnej (np. LAN). Używa **adresów MAC** do identyfikacji urządzeń w sieci na poziomie fizycznym.
- **Mechanizm:**
  - **Adres MAC** to unikalny identyfikator przypisany do każdej karty sieciowej lub interfejsu sieciowego. Adresy MAC mają postać 48-bitową i są zapisane w formacie szesnastkowym (np. 00:1A:2B:3C:4D:5E).
  - Adresy MAC są używane do kierowania pakietów w ramach jednej sieci lokalnej i nie są widoczne poza nią (adresy IP pełnią rolę adresowania w sieci rozległej).
- **Zastosowanie:**
  - Adresy MAC pozwalają na fizyczne rozróżnienie urządzeń w sieci lokalnej (np. w switchu lub w sieci Ethernet). Pakiety przesyłane pomiędzy urządzeniami są opatrzone adresami MAC, które kierują je do odpowiednich odbiorców w ramach tego samego segmentu sieci.

| Warstwa              | Adresowanie            | Przykłady                                                          | Opis                                                  |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Warstwa aplikacji    | Nazwy domenowe (DNS)   | <a href="http://www.google.com">www.google.com</a> → 172.217.9.206 | Tłumaczenie nazw domenowych na adresy IP.             |
| Warstwa transportowa | Porty                  | Port 80 (HTTP), Port 443 (HTTPS)                                   | Identyfikacja aplikacji działających na urządzeniu.   |
| Warstwa internetowa  | Adresy IP (IPv4, IPv6) | 192.168.1.1, 2001:0db8::1                                          | Identyfikacja urządzeń w sieci i trasowanie pakietów. |
| Warstwa łącza danych | Adresy MAC             | 00:1A:2B:3C:4D:5E                                                  | Identyfikacja urządzeń w sieci lokalnej.              |

Problemy i ograniczenia:

Wyzwania związane z adresowaniem obejmują m.in. niedobór dostępnych adresów IP w wersji IPv4, konieczność translacji adresów (NAT) w sieciach domowych, oraz migrację do IPv6, które oferuje większy zakres adresów.

## 19. Standard IEEE 802.11

Definicja:

standard ustanowiony przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dla sieci lokalnych opartych na technologii bezprzewodowej (Wi-Fi). Określa on protokoły, które pozwalają na komunikację między urządzeniami w sieciach bezprzewodowych, zapewniając wymogi dotyczące fizycznej warstwy (PHY) oraz warstwy łącza danych (MAC) w sieciach LAN. Standard 802.11 obejmuje różne wersje, które definiują różne szybkości transmisji, zakresy częstotliwości oraz inne parametry technologii Wi-Fi.

Charakterystyka:

Problemy i ograniczenia:

- Zasięg, Zasięg sieci bezprzewodowej IEEE 802.11 jest ograniczony przez siłę sygnału, zakłócenia oraz fizyczne przeszkody. W zależności od standardu (np. 802.11b w paśmie 2,4 GHz ma lepszy zasięg niż 802.11a w paśmie 5 GHz), zasięg sieci może być ograniczony do kilku metrów w przypadku przeszkód takich jak ściany czy meble.
- Interferencje i zakłócenia, Sieci 802.11 działają w pasmach częstotliwości, które mogą być narażone na zakłócenia od innych urządzeń (np. mikrofalówki, telefony

beprzewodowe, inne sieci Wi-Fi). To może prowadzić do zmniejszenia wydajności lub przerw w transmisji.

- Bezpieczeństwo - Sieci Wi-Fi są podatne na różne zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak ataki typu "man-in-the-middle", przechwytywanie transmisji, nieautoryzowany dostęp itp. - WEP WPA i WPA2 są i poprawiają ochronę to stare wersje protokołów podatne na ataki
- Wysokie zużycie energii - Choć nowe standardy (np. 802.11ax) oferują większą efektywność energetyczną, urządzenia mobilne wciąż mogą mieć problem z długotrwałym działaniem na jednym ładowaniu, zwłaszcza w przypadku sieci o dużym obciążeniu.

## 20. Warstwy TCP/IP i ich funkcje

Definicja:

czterech warstw, które odpowiadają za różne aspekty przesyłania danych: warstwy aplikacji, transportu, internetu i łącza danych.

Charakterystyka:

### 1. Warstwa aplikacji (Application Layer)

#### Definicja

Warstwa aplikacji znajduje się na najwyższym poziomie modelu TCP/IP. Zapewnia interakcję pomiędzy aplikacjami użytkownika a protokołami sieciowymi. Odpowiada za bezpośrednią komunikację aplikacji działających na różnych urządzeniach w sieci.

#### Funkcje:

- **Interfejs między aplikacjami a siecią:** Warstwa aplikacji dostarcza funkcje, które umożliwiają użytkownikom korzystanie z sieci, jak na przykład przeglądanie stron WWW (HTTP), przesyłanie plików (FTP), poczta elektroniczna (SMTP) itp.
- **Zarządzanie sesjami komunikacyjnymi:** Warstwa ta zarządza sesjami komunikacyjnymi pomiędzy aplikacjami, zapewniając inicjację, utrzymanie oraz zakończenie połączenia.
- **Formatowanie danych:** Przekształca dane w odpowiedni format, umożliwiając ich przesyłanie po sieci, np. kompresja, szyfrowanie.

#### Protokoły w tej warstwie:

- **HTTP/HTTPS** – HyperText Transfer Protocol, wykorzystywane do przesyłania stron internetowych.
- **FTP** – File Transfer Protocol, umożliwia transfer plików.
- **SMTP** – Simple Mail Transfer Protocol, do wysyłania e-maili.
- **DNS** – Domain Name System, tłumaczenie nazw domenowych na adresy IP.

## 2. Warstwa transportowa (Transport Layer)

### Definicja

Warstwa transportowa zapewnia niezawodną komunikację między aplikacjami działającymi na różnych urządzeniach. Odpowiada za segmentację danych, kontrolowanie błędów i zarządzanie przepływem informacji.

### Funkcje:

- **Segmentacja i reassembling danych:** Dzieli dane na mniejsze segmenty, które są łatwiejsze do przesyłania przez sieć, a po dotarciu do odbiorcy są składane z powrotem w całość.
- **Kontrola błędów:** Zapewnia wykrywanie i korekcję błędów w transmisji. Mechanizmy te weryfikują integralność danych przesyłanych między urządzeniami.
- **Zarządzanie przepływem:** Zapobiega przeciążeniu sieci przez zarządzanie ilością danych, które mogą być wysyłane w jednym czasie.
- **Niezawodność:** Zapewnia, że dane zostaną dostarczone w odpowiedniej kolejności i bez utraty.

### Protokoły w tej warstwie:

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Protokół zapewniający niezawodną komunikację (np. HTTP, FTP).
  - **UDP (User Datagram Protocol):** Protokół, który nie zapewnia niezawodności, używany tam, gdzie szybka transmisja danych jest ważniejsza niż ich dokładność (np. transmisje wideo, gry online).
- 

## 3. Warstwa internetowa (Internet Layer)

### Definicja

Warstwa internetowa odpowiada za trasowanie danych w sieci oraz dostarczenie ich do odpowiednich urządzeń na podstawie ich adresów IP. Umożliwia komunikację między różnymi sieciami komputerowymi, tj. w Internecie.

### Funkcje:

- **Trasowanie:** Zapewnia, że dane będą przesyłane przez odpowiednią trasę od nadawcy do odbiorcy, przechodząc przez różne routery i urządzenia sieciowe.
- **Adresowanie:** Każdemu urządzeniu w sieci przypisywany jest unikalny adres IP, który jest wykorzystywany do skierowania danych na odpowiednie urządzenie.
- **Fragmentacja:** Dzieli duże pakiety danych na mniejsze fragmenty, aby mogły zostać przesłane przez różne rodzaje sieci (np. z ograniczoną wielkością MTU).

### Protokoły w tej warstwie:

- **IP (Internet Protocol):** Protokoły IPv4 i IPv6 odpowiadają za adresowanie i trasowanie danych.
  - **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Używany do wysyłania komunikatów kontrolnych (np. komunikaty o błędach).
  - **ARP (Address Resolution Protocol):** Służy do mapowania adresów IP na adresy MAC w sieci lokalnej.
- 

## 4. Warstwa łączy danych (Link Layer)

### Definicja

Warstwa łączy danych odpowiada za fizyczne przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami w sieci, zapewniając, że dane mogą być poprawnie przesyłane przez medium transmisyjne (np. kabel, radio). Warstwa ta kontroluje dostęp do medium i zapewnia spójność przesyłanych danych.

### Funkcje:

- **Ramkowanie danych:** Przekształca dane w ramki, które mogą być przesyłane przez medium transmisyjne.
- **Kontrola błędów:** Wykrywanie i naprawianie błędów związanych z przesyłaniem danych (np. błędów w ramach).
- **Zarządzanie dostępem do medium:** Określa, jak urządzenia w sieci dzielą dostęp do medium transmisyjnego (np. Ethernet, Wi-Fi).

### Protokoły w tej warstwie:

- **Ethernet:** Protokół komunikacyjny stosowany w sieciach przewodowych.
- **Wi-Fi (IEEE 802.11):** Protokół komunikacyjny stosowany w sieciach bezprzewodowych.
- **PPP (Point-to-Point Protocol):** Używany w połączeniach punkt-punkt (np. łączy dial-up).



| Warstwa              | Funkcja                                          | Protokoły                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Warstwa aplikacji    | Zapewnienie interfejsu dla aplikacji użytkownika | HTTP, FTP, DNS, SMTP, POP3 |
| Warstwa transportowa | Niezawodna komunikacja, segmentacja danych       | TCP, UDP                   |
| Warstwa internetowa  | Trasowanie, adresowanie, fragmentacja danych     | IP (IPv4, IPv6), ICMP, ARP |
| Warstwa łącza danych | Przesyłanie danych między urządzeniami           | Ethernet, Wi-Fi, PPP       |

Problemy i ograniczenia:

**Skalowalność:** Chociaż model TCP/IP jest skalowalny, sieci o dużym rozmiarze mogą napotkać problemy z trasowaniem (szczególnie w warstwie internetowej, z koniecznością obsługi dużych tabel routingu).

**Bezpieczeństwo:** Każda warstwa wymaga różnych mechanizmów ochrony, np. protokoły aplikacyjne muszą implementować szyfrowanie, a warstwa transportowa musi zapewnić integralność danych (np. za pomocą SSL/TLS dla TCP).

**Przeciążenia sieci:** Wysoka ilość urządzeń w sieci (zwłaszcza w warstwach transportowej i internetowej) może prowadzić do przeciążeń, powodujących opóźnienia i utratę pakietów.

**Ograniczenia przepustowości:** W zależności od medium transmisyjnego (np. Wi-Fi w warstwie łącza danych), dostępna przepustowość może być ograniczeniem w przekazywaniu dużych ilości danych w czasie rzeczywistym.

## 21. Stos protokołów TCP/IP

Definicja:

zbiór protokołów komunikacyjnych, które są używane do wymiany danych w sieci komputerowej. Jest to fundament działania internetu oraz innych sieci komputerowych. Stos TCP/IP jest modelową implementacją, która obejmuje różne protokoły działające na różnych warstwach, zapewniając przesyłanie danych w sposób uporządkowany i bezpieczny. Każda warstwa protokołów w stosie pełni określoną rolę i współpracuje z warstwami wyższymi i niższymi, aby zapewnić funkcjonalność komunikacyjną.

Charakterystyka:

Stos TCP/IP jest oparty na czterech głównych warstwach:

1. **Warstwa aplikacji (Application Layer)**
2. **Warstwa transportowa (Transport Layer)**

3. **Warstwa internetowa (Internet Layer)**
4. **Warstwa dostępu do sieci (Link Layer)**

## 1. Warstwa aplikacji (Application Layer)

**Definicja:** Warstwa aplikacji w modelu TCP/IP zawiera protokoły, które umożliwiają interakcję użytkownika z siecią. Odpowiada za bezpośrednią komunikację z aplikacjami użytkowników i zapewnia interfejs do aplikacji korzystających z sieci.

**Protokoły w warstwie aplikacji:**

- **HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol / Secure)** – Protokół do przesyłania stron internetowych w sieci WWW. HTTPS dodaje szyfrowanie za pomocą protokołu TLS.
- **FTP (File Transfer Protocol)** – Protokół do przesyłania plików między komputerami w sieci.
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)** – Protokół używany do wysyłania e-maili.
- **POP3/IMAP (Post Office Protocol / Internet Message Access Protocol)** – Protokoły służące do pobierania e-maili z serwera pocztowego.
- **DNS (Domain Name System)** – System służący do mapowania nazw domenowych na adresy IP.

**Funkcje warstwy aplikacji:**

- Zapewnia komunikację między aplikacjami.
- Obsługuje protokoły, które umożliwiają korzystanie z usług sieciowych.
- Definiuje zasady formatowania danych, jak np. w przypadku HTML w aplikacjach WWW.

---

## 2. Warstwa transportowa (Transport Layer)

**Definicja:** Warstwa transportowa odpowiada za niezawodną transmisję danych pomiędzy dwoma urządzeniami w sieci. Zajmuje się kontrolowaniem przepływu danych, zapewniając niezawodność, integralność i porządek przesyłania informacji.

**Protokoły w warstwie transportowej:**

- **TCP (Transmission Control Protocol)** – Protokół połączeniowy, który zapewnia niezawodną, uporządkowaną transmisję danych. Używa kontroli błędów, potwierdzeń i retransmisji w przypadku utraty danych.
- **UDP (User Datagram Protocol)** – Protokół bezpołączeniowy, który oferuje szybszą transmisję, ale bez gwarancji dostarczenia danych czy ich kolejności. Używany w aplikacjach wymagających niskich opóźnień, jak np. strumieniowanie wideo.

**Funkcje warstwy transportowej:**

- Nadzorowanie dostępu do medium transmisyjnego.

- Zapewnienie odpowiedniej jakości usługi (QoS).
  - Segmentowanie danych i kontrolowanie ich przepływu.
  - Utrzymywanie sesji między komunikującymi się stronami.
- 

### 3. Warstwa internetowa (Internet Layer)

**Definicja:** Warstwa internetowa jest odpowiedzialna za przesyłanie pakietów danych między urządzeniami w sieci, niezależnie od struktury sieciowej. Zarządza trasowaniem pakietów między różnymi sieciami i zapewnia adresowanie w Internecie.

**Protokoły w warstwie internetowej:**

- **IP (Internet Protocol)** – Podstawowy protokół warstwy internetowej, odpowiedzialny za adresowanie i trasowanie pakietów. Może działać w wersji IPv4 lub IPv6.
- **ICMP (Internet Control Message Protocol)** – Protokół do diagnostyki sieci, używany do przesyłania komunikatów o błędach, np. w narzędziu "ping".
- **ARP (Address Resolution Protocol)** – Używany do mapowania adresów IP na adresy MAC w sieci lokalnej.

**Funkcje warstwy internetowej:**

- Zapewnienie adresowania urządzeń w sieci (np. za pomocą adresów IP).
  - Trasowanie pakietów pomiędzy różnymi sieciami.
  - Obsługa komunikatów kontrolnych i błędów (np. przez ICMP).
- 

### 4. Warstwa dostępu do sieci (Link Layer)

**Definicja:** Warstwa dostępu do sieci odpowiada za fizyczne przesyłanie danych przez medium transmisyjne (np. kable, fale radiowe). Zajmuje się formatowaniem ramek, detekcją błędów oraz odpowiednim przesyłaniem danych w ramach lokalnej sieci.

**Protokoły w warstwie dostępu do sieci:**

- **Ethernet** – Najczęściej używana technologia w sieciach LAN, bazująca na przesyłaniu ramek przez kabel miedziany lub światłowód.
- **Wi-Fi (IEEE 802.11)** – Technologia bezprzewodowa, która umożliwia komunikację w sieciach LAN bez użycia kabli.
- **PPP (Point-to-Point Protocol)** – Protokół używany w połączeniach punkt-punkt (np. w połączeniach dial-up, VPN).

**Funkcje warstwy dostępu do sieci:**

- Określenie formatu ramki i jej struktury.
- Adresowanie urządzeń w sieci lokalnej (np. za pomocą adresów MAC).
- Szyfrowanie i detekcja błędów w przesyłanych danych.

- Zapewnienie fizycznego przesyłania danych przez odpowiednie medium.

| Warstwa          | Protokoły                        | Funkcje                                                                              |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplikacji        | HTTP, FTP, SMTP, DNS, POP3, IMAP | Komunikacja aplikacji użytkowych, transfer danych i adresowanie w nazwach domenowych |
| Transportowa     | TCP, UDP                         | Kontrola przepływu, niezawodność transmisji, segmentacja danych                      |
| Internetowa      | IP, ICMP, ARP                    | Adresowanie, trasowanie, diagnostyka sieci                                           |
| Dostępu do sieci | Ethernet, Wi-Fi, PPP             | Fizyczna transmisja danych, formatowanie ramek, detekcja błędów                      |

## 22. Porównanie TCP i UDP

Definicja:

TCP to protokół połączeniowy, który zapewnia niezawodną, uporządkowaną i kontrolowaną transmisję danych między dwoma punktami w sieci. Przed rozpoczęciem przesyłania danych ustanawiane jest połączenie między nadawcą a odbiorcą, co gwarantuje, że dane dotrą w pełnej formie i we właściwej kolejności.

UDP to protokół bezpołączeniowy, który nie gwarantuje niezawodności ani uporządkowania danych. Umożliwia szybkie przesyłanie pojedynczych datagramów (pakietów) między nadawcą a odbiorcą, ale nie zapewnia żadnych mechanizmów kontroli błędów ani retransmisji.

Charakterystyka:

| Cecha                 | TCP                                                       | UDP                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Połączeniowość        | Połączeniowy (wymaga ustanowienia połączenia)             | Bezpołączeniowy (brak konieczności nawiązywania połączenia)            |
| Niezawodność          | Zapewnia niezawodność, retransmisję, potwierdzenia        | Brak gwarancji niezawodności, brak retransmisji                        |
| Kolejność danych      | Gwarantuje dostarczenie danych w odpowiedniej kolejności  | Brak gwarancji kolejności danych                                       |
| Kontrola przepływu    | Tak, regulacja prędkości przesyłania danych               | Brak kontroli przepływu                                                |
| Kontrola przeciążenia | Tak, monitorowanie stanu sieci i regulacja prędkości      | Brak kontroli przeciążenia                                             |
| Wydajność             | Niższa wydajność z powodu dodatkowego overheadu           | Wyższa wydajność, niższy overhead                                      |
| Zastosowania          | Aplikacje wymagające niezawodności, np. HTTP, FTP, e-mail | Aplikacje wymagające niskich opóźnień, np. VoIP, gry online, streaming |

- **TCP** jest bardziej odpowiedni do aplikacji, które wymagają wysokiej niezawodności, uporządkowania danych i kontroli przepływu, jak np. przesyłanie plików, komunikacja e-mail czy ładowanie stron internetowych.
- **UDP** jest preferowany w przypadkach, gdzie liczy się szybkość i niskie opóźnienia, a pewna utrata danych jest akceptowalna, jak w przypadku gier online, transmisji video na żywo czy VoIP.

Oba protokoły mają swoje miejsce w stosie TCP/IP, a wybór odpowiedniego protokołu zależy od wymagań aplikacji i środowiska sieciowego.

## 23. Porównanie IPv4 i IPv6

Definicja:

**IPv4 (Internet Protocol version 4)** i **IPv6 (Internet Protocol version 6)** to dwie wersje protokołu internetowego, które służą do adresowania urządzeń w sieci i przesyłania danych między nimi. IPv4 jest starszą wersją, podczas gdy IPv6 został wprowadzony w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na unikalne adresy IP i inne ograniczenia IPv4.

IPv4 jest czwórką wersją protokołu internetowego, który jest odpowiedzialny za adresowanie urządzeń w sieci i trasowanie pakietów danych. Jest to najczęściej używana wersja protokołu IP na całym świecie, choć ze względu na wyczerpywanie się dostępnych adresów IP, IPv4 jest stopniowo zastępowany przez IPv6.

IPv6 to nowa wersja protokołu internetowego, która została opracowana w odpowiedzi na wyczerpywanie się dostępnych adresów IPv4. IPv6 oferuje znacznie większą przestrzeń adresową, lepsze mechanizmy bezpieczeństwa i prostszą konfigurację.

| Cecha                             | IPv4                                                        | IPv6                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Długość adresu                    | 32 bity (4,3 miliarda adresów)                              | 128 bitów (około 340 undecylionów adresów)                                     |
| Format adresu                     | 192.168.1.1 (cztery liczby dziesiętne, oddzielone kropkami) | 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 (szesnastkowe, oddzielone dwukropkami) |
| Wbudowane bezpieczeństwo          | Brak (IPv4 obsługuje IPsec, ale jest opcjonalne)            | Tak (IPsec jest częścią protokołu)                                             |
| NAT (Network Address Translation) | Wymaga NAT, aby rozwiązać problem z adresami IP             | Brak potrzeby NAT, ponieważ przestrzeń adresowa jest wystarczająca             |
| Fragmentacja                      | Może być wykonywana przez nadawcę lub router                | Fragmentacja wykonywana tylko przez nadawcę                                    |
| Złożoność konfiguracji            | Wymaga NAT, DHCP, ręcznej konfiguracji adresów              | Prostota konfiguracji dzięki SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)       |
| Kompatybilność wsteczna           | Niekompatybilny z IPv6                                      | Może współistnieć z IPv4 (dual-stack)                                          |
| Liczba dostępnych adresów         | 4,3 miliarda                                                | 340 undecylionów                                                               |

Problemy i ograniczenia:

**IPv4:** Jest to starsza i powszechnie używana wersja protokołu internetowego, która ma ograniczoną liczbę adresów i wymaga użycia mechanizmów takich jak NAT. Choć wciąż powszechnie stosowany, jego przestrzeń adresowa jest wyczerpywana, a protokół nie zapewnia wbudowanego bezpieczeństwa.

**IPv6:** Rozwiązuje wiele problemów IPv4, oferując znacznie większą przestrzeń adresową, wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa oraz uproszczenie konfiguracji sieci. Jego pełne wdrożenie wymaga jednak czasu, a także kompatybilności z urządzeniami i aplikacjami obsługującymi ten protokół.

## 24. Wielowarstwowość transmisji w sieciach komputerowych

Definicja:

odnosi się do modelu, w którym proces komunikacji w sieci jest podzielony na różne warstwy, z których każda pełni określoną funkcję. Każda warstwa ma swoje odpowiedzialności, a dane przechodzą przez te warstwy podczas komunikacji, zyskując odpowiednie informacje i przekształcając się w sposób wymagany przez kolejne warstwy. Model ten jest podstawą architektury OSI (Open Systems Interconnection) oraz stosu protokołów TCP/IP, które są wykorzystywane w nowoczesnych sieciach komputerowych.

Charakterystyka:

**Podział na warstwy:** Proces komunikacji jest podzielony na kilka odrębnych warstw, z których każda odpowiada za określoną funkcjonalność:

- **Warstwa fizyczna:** Odpowiada za przesyłanie surowych bitów przez medium transmisyjne (np. kable, światłowody, fale radiowe).
- **Warstwa łącza danych:** Odpowiada za bezbłędne przesyłanie ramki danych pomiędzy urządzeniami w tej samej sieci lokalnej (np. Ethernet).
- **Warstwa sieciowa:** Odpowiada za adresowanie i trasowanie pakietów między różnymi sieciami (np. IPv4, IPv6).
- **Warstwa transportowa:** Zapewnia niezawodność i zarządzanie przepływem danych (np. TCP, UDP).
- **Warstwa sesji:** Zarządza połączeniami i synchronizacją komunikacji między aplikacjami.
- **Warstwa prezentacji:** Odpowiada za formatowanie i kodowanie danych, zapewniając kompatybilność między różnymi systemami.
- **Warstwa aplikacji:** Odpowiada za interakcję z aplikacjami użytkownika (np. HTTP, FTP, SMTP).

**Izolacja funkcji:** Każda warstwa jest odpowiedzialna za określony aspekt komunikacji, co umożliwia modularność i izolację problemów. Na przykład, jeśli występuje problem z trasowaniem, nie wpływa to na inne warstwy, takie jak transport czy aplikacja.

**Komunikacja między warstwami:** Warstwy współpracują ze sobą, przekazując dane w górę i w dół stosu protokołów. Na przykład, gdy dane są przesyłane z aplikacji, warstwa aplikacji przekazuje je do warstwy transportowej, która z kolei przesyła je do warstwy sieciowej, a następnie do warstwy łącza danych i fizycznej.

**Protokół:** Każda warstwa korzysta z odpowiednich protokołów do zapewnienia wymiany danych w ramach swojej odpowiedzialności. Przykładem może być protokół IP w warstwie sieciowej, TCP lub UDP w warstwie transportowej.

Problemy i ograniczenia:

**Złożoność implementacji:** Wielowarstwowość może sprawić, że projektowanie i implementowanie protokołów oraz urządzeń sieciowych będzie bardziej skomplikowane, ponieważ każda warstwa ma swoje specyficzne wymagania i musi być zaprojektowana, aby współpracować z innymi warstwami w sieci.

**Opóźnienia:** Każda warstwa wprowadza dodatkowy czas przetwarzania, ponieważ dane muszą przejść przez wszystkie warstwy protokołu. W przypadku aplikacji wymagających niskich opóźnień, jak np. gry online czy transmisja wideo w czasie rzeczywistym, opóźnienia związane z przetwarzaniem danych w wielu warstwach mogą być zauważalne.

**Nadmierny Overhead:** Każda warstwa wprowadza własny nagłówek do danych, co zwiększa całkowity rozmiar przesyłanych pakietów. Większy rozmiar danych może prowadzić do zwiększonego wykorzystania pasma i zmniejszenia efektywności transmisji, zwłaszcza w sieciach o ograniczonej przepustowości.

**Złożoność w diagnostyce problemów:** Ze względu na to, że każda warstwa odpowiada za inną część komunikacji, diagnozowanie problemów w sieci może być trudniejsze. Problem w jednej warstwie może być źle zidentyfikowany jako problem w innej warstwie. Na przykład, błąd w warstwie transportowej może być błędnie zinterpretowany jako problem w warstwie aplikacji.

**Zgodność z protokołami:** Stosowanie różnych protokołów na różnych warstwach może wprowadzać problemy z kompatybilnością. Na przykład, niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać nowszych wersji protokołów, takich jak IPv6, co może wymagać stosowania translacji protokołów lub obu protokołów (IPv4 i IPv6) równocześnie.

**Zarządzanie ruchem:** Każda warstwa może wprowadzać własne mechanizmy kontrolujące ruch, takie jak kontrola przepływu czy kontrola błędów. Złożoność zarządzania tymi mechanizmami w różnych warstwach może prowadzić do problemów z optymalizacją przepustowości i przepływu danych.

## 25. Przedstaw klasyfikację protokołów routingu

Definicja:

Protokoły routingu to zestaw reguł i algorytmów, które umożliwiają routerom wymianę informacji o trasach i osiągniętych celach w sieci. Celem tych protokołów jest określenie najefektywniejszej drogi przesyłania pakietów danych przez sieć komputerową. Klasyfikacja protokołów routingu zależy od różnych kryteriów, takich jak sposób wymiany informacji o trasach, skalowalność, rodzaj sieci oraz algorytmy wykorzystywane do obliczeń tras.

Charakterystyka:

Protokoły routingu można podzielić na różne kategorie w zależności od ich cech i sposobu działania. Oto najczęściej stosowane klasyfikacje protokołów routingu:



---

## 1. Klasyfikacja według typu algorytmu routingu

### 1.1. Protokoły routingu wewnętrznego (IGP - Interior Gateway Protocols)

Protokoły wewnętrznego routingu służą do wymiany informacji o trasach w obrębie jednej autonomicznej strefy sieciowej (np. w obrębie jednej organizacji). Charakteryzują się mniejszymi wymaganiami dotyczącymi przepustowości i opóźnień, ponieważ działają w ramach jednej, ograniczonej sieci.

#### Przykłady:

- **RIP (Routing Information Protocol):** Jeden z najstarszych protokołów routingu wewnętrznego. Stosuje algorytm wektora odległości, a trasowanie odbywa się na podstawie liczby "skoków" między routerami. Ogranicza się do 15 skoków, co może stanowić problem w dużych sieciach.
- **OSPF (Open Shortest Path First):** Używa algorytmu stanu łącza (LSA) i jest bardziej skalowalny niż RIP. Jest to protokół oparty na teorii grafów, który buduje bazę danych stanu łącza, aby znaleźć najkrótszą trasę.
- **IS-IS (Intermediate System to Intermediate System):** Stosuje podobną metodę jak OSPF, ale jest bardziej powszechny w sieciach korporacyjnych oraz w dużych operatorach telekomunikacyjnych. Jego konfiguracja jest bardziej elastyczna niż w przypadku OSPF.

### 1.2. Protokoły routingu zewnętrznego (EGP - Exterior Gateway Protocols)

Protokoły te służą do wymiany informacji o trasach między różnymi autonomicznymi systemami (AS), czyli sieciami zarządzanymi przez różne organizacje. Są wykorzystywane w Internecie, gdzie wymiana informacji o trasach pomiędzy różnymi dostawcami Internetu (ISP) jest kluczowa.

#### Przykład:

- **BGP (Border Gateway Protocol):** Jest najczęściej wykorzystywanym protokołem routingu zewnętrznego. Używa algorytmu wektora dróg, a trasy są określone na podstawie informacji o ścieżkach dostępnych w innych autonomicznych systemach.

---

## 2. Klasyfikacja według kryterium metody wymiany informacji o trasach

### 2.1. Protokoły oparte na wektorze odległości

Protokoły te wymieniają informacje o trasach między sąsiednimi routerami, bazując na odległości do celu, przy czym "odległość" jest zazwyczaj liczona w liczbie skoków (hops).

#### Przykład:

- **RIP (Routing Information Protocol):** Jak wspomniano wcześniej, protokół wektora odległości bazuje na liczbie skoków, co czyni go prostym, ale ograniczonym w zastosowaniach w dużych sieciach.

## 2.2. Protokoły oparte na stanie łącza

Protokoły te przesyłają pełne informacje o stanie każdego łącza w sieci. Każdy router zbiera informacje o wszystkich połączeniach w sieci i buduje pełny obraz sieci, który następnie służy do obliczania najkrótszej ścieżki.

**Przykłady:**

- **OSPF (Open Shortest Path First)**
- **IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)**

## 2.3. Protokoły hybrydowe

Protokoły hybrydowe łączą cechy protokołów opartych na wektorze odległości oraz stanie łącza. Takie protokoły potrafią dynamicznie dostosować się do zmieniających się warunków w sieci.

**Przykład:**

- **EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):** Jest to protokół opracowany przez Cisco, który łączy cechy zarówno protokołów wektora odległości, jak i protokołów stanu łącza. Jest bardziej elastyczny i wydajny niż RIP.

---

## 3. Klasyfikacja według skali i przeznaczenia

### 3.1. Protokoły routingu do małych i średnich sieci

Protokoły te są projektowane z myślą o mniejszych sieciach lokalnych lub średniej wielkości sieciach, które nie wymagają skomplikowanych metod trasowania.

**Przykład:**

- **RIP (Routing Information Protocol):** Jest stosunkowo prosty i mało zasobożerny, co czyni go odpowiednim dla mniejszych sieci.

### 3.2. Protokoły routingu do dużych sieci

Te protokoły są stosowane w dużych sieciach korporacyjnych lub w Internecie. Charakteryzują się większą skalowalnością i bardziej zaawansowanymi metodami obliczania tras.

**Przykłady:**

- **OSPF (Open Shortest Path First)**

- **BGP (Border Gateway Protocol)**

### **Problemy i ograniczenia protokołów routingu:**

26. **Skalowalność:** Protokoły, takie jak RIP, nie są wystarczająco skalowalne dla dużych sieci, ponieważ mają ograniczoną liczbę skoków i nie radzą sobie z dużymi topologiami. W większych sieciach konieczne jest użycie bardziej zaawansowanych protokołów, takich jak OSPF czy IS-IS.
27. **Złożoność konfiguracji:** Protokoły takie jak OSPF czy BGP wymagają zaawansowanej konfiguracji, co może prowadzić do błędów w konfiguracji i trudności w zarządzaniu siecią, szczególnie w bardzo dużych środowiskach.
28. **Wydajność:** Protokoły, takie jak RIP, generują dużą ilość aktualizacji routingu, co może prowadzić do obciążenia łączy i routerów. Protokoły oparte na stanie łącza, jak OSPF, są bardziej wydajne, ale wymagają większej mocy obliczeniowej do przetwarzania informacji o stanie sieci.
29. **Zgodność z nowymi technologiami:** Starsze protokoły, takie jak RIP, mogą mieć trudności z obsługą nowoczesnych technologii sieciowych, takich jak sieci MPLS czy SDN (Software-Defined Networking).
30. **Problemy z bezpieczeństwem:** BGP, choć jest podstawowym protokołem routingu w Internecie, ma ograniczone mechanizmy zabezpieczające, co czyni go podatnym na ataki takie jak ataki typu "prefix hijacking" (przejęcie prefiksu).

## **31. Co to są protokoły routingu wewnętrznego i protokoły routingu zewnętrznego?**

Definicja:

Charakterystyka:

Problemy i ograniczenia:

## **32. Sklasyfikuj protokoły dostępu do pamięci masowych**

Definicja:

**Protokoły routingu wewnętrznego (IGP - Interior Gateway Protocols):** Są to protokoły używane do wymiany informacji o trasach w obrębie jednej autonomicznej strefy sieciowej, zwanej autonomicznym systemem (AS). Autonomiczny system to grupa routerów, które dzielą tę samą politykę routingu i są zarządzane przez jedną organizację. IGP są stosowane w sieciach lokalnych (LAN) oraz w dużych sieciach korporacyjnych, a także w dostawach usług internetowych w obrębie jednej sieci.

**Protokoły routingu zewnętrznego (EGP - Exterior Gateway Protocols):** Są to protokoły służące do wymiany informacji o trasach między różnymi autonomicznymi systemami (AS). Są używane w Internecie i umożliwiają wymianę tras między różnymi dostawcami usług internetowych (ISP), co pozwala na tworzenie globalnej sieci.

Charakterystyka:

### Protokoły routingu wewnętrznego (IGP)

- **Zastosowanie:** Protokoły te są używane w obrębie jednej organizacji lub systemu sieciowego. Służą do routingu w ramach jednej autonomicznej strefy, co oznacza, że cała wymiana tras odbywa się pomiędzy routerami w tej samej sieci.
- **Algorytmy:** IGP korzystają z różnych algorytmów routingu:
  - **Wektor odległości** (np. RIP) – Protokół oblicza najkrótszą trasę na podstawie liczby skoków.
  - **Stan łącza** (np. OSPF, IS-IS) – Protokół wymienia pełne informacje o stanie łącza w sieci, budując pełny obraz sieci.
- **Przykłady protokołów:**
  - **RIP (Routing Information Protocol):** Jest to jeden z najstarszych i najprostszych protokołów routingu, który używa algorytmu wektora odległości. RIP jest stosunkowo ograniczony pod względem liczby skoków (maksymalnie 15) oraz skalowalności.
  - **OSPF (Open Shortest Path First):** Protokół używający algorytmu stanu łącza, który jest bardziej zaawansowany i lepiej skalowalny niż RIP. Jest to protokół powszechnie stosowany w dużych sieciach korporacyjnych.
  - **IS-IS (Intermediate System to Intermediate System):** Podobny do OSPF, ale bardziej elastyczny w niektórych przypadkach. Używa również algorytmu stanu łącza.

### Protokoły routingu zewnętrznego (EGP)

- **Zastosowanie:** Protokoły te służą do wymiany tras między różnymi autonomicznymi systemami (AS), tj. między różnymi organizacjami lub dostawcami usług internetowych (ISP). Są podstawą komunikacji między sieciami w Internecie.
- **Algorytmy:** EGP opierają się na algorytmie wektora dróg, który nie oblicza najkrótszej drogi na podstawie liczby skoków, ale na podstawie dostępnych ścieżek między różnymi systemami.
- **Przykłady protokołów:**
  - **BGP (Border Gateway Protocol):** Jest to najczęściej wykorzystywany protokół routingu zewnętrznego, który wymienia informacje o trasach między różnymi AS. BGP stosuje algorytm wektora dróg i jest odporny na błędy, ale jego konfiguracja i zarządzanie mogą być skomplikowane. BGP pozwala na dynamiczną wymianę tras i jest podstawowym protokołem w Internecie.

Problemy i ograniczenia:

### 33. Wyjaśnij na czym polega zdalny dostęp do pamięci zewnętrznej z użyciem protokołu typu file-based i protokołu typu block-based?

#### Definicja:

Zdalny dostęp do pamięci zewnętrznej odnosi się do sposobu, w jaki urządzenia lub komputery mogą uzyskiwać dostęp do przechowywanych danych na zdalnych serwerach lub urządzeniach pamięci masowej. Dwa główne podejścia do realizacji tego typu dostępu to **protokoły typu file-based** oraz **protokoły typu block-based**.

Protokoły typu **file-based** umożliwiają dostęp do zdalnej pamięci zewnętrznej na poziomie plików, co oznacza, że operacje na danych odbywają się na poziomie systemu plików. Użytkownik lub aplikacja wykonuje operacje takie jak otwieranie, zamykanie, czytanie, zapisywanie lub usuwanie plików, a protokół odpowiada za komunikację z serwerem pamięci masowej, aby te operacje mogły zostać zrealizowane.

#### Charakterystyka:

- **Dostęp na poziomie pliku:** Użytkownicy i aplikacje operują na plikach, a nie na surowych blokach danych. Oznacza to, że aplikacja nie musi znać szczegółów struktury pamięci.
- **Prostota:** Protokoły file-based są zazwyczaj prostsze w implementacji i użyciu, ponieważ użytkownik nie musi zarządzać strukturą pamięci na niskim poziomie.
- **Przykłady protokołów:**
  - **NFS (Network File System):** Jest to protokół umożliwiający zdalny dostęp do plików w systemach UNIX/Linux. NFS pozwala na montowanie zdalnych systemów plików na lokalnym komputerze, umożliwiając użytkownikowi dostęp do plików jak do lokalnych zasobów.
  - **SMB (Server Message Block):** Jest to protokół wykorzystywany głównie w systemach Windows, który pozwala na zdalny dostęp do plików i innych zasobów, takich jak drukarki, w sieci.
  - **FTP (File Transfer Protocol):** Protokół umożliwiający przesyłanie plików między komputerami za pomocą sieci, również w celu zdalnego dostępu do pamięci.

Protokoły typu **block-based** umożliwiają dostęp do zdalnej pamięci zewnętrznej na poziomie bloków danych, które stanowią najmniejsze jednostki pamięci w systemie. W tym przypadku aplikacje i urządzenia operują na surowych blokach danych, a nie na plikach. Blokowy dostęp pozwala na pełną kontrolę nad danymi, w tym także nad alokacją przestrzeni w pamięci.

#### Charakterystyka:

- **Dostęp na poziomie bloków:** Operacje wykonywane są na blokach danych, które mogą być dowolnej wielkości, np. 512B, 4KB. Aplikacja nie ma pojęcia, jak dane są zorganizowane w plikach.
- **Większa elastyczność i wydajność:** Protokoły block-based mogą zapewnić lepszą wydajność, zwłaszcza w przypadku aplikacji wymagających dużej przepustowości danych, ponieważ mogą one bezpośrednio manipulować blokami danych bez potrzeby przechodzenia przez warstwę systemu plików.
- **Przykłady protokołów:**
  - **iSCSI (Internet Small Computer System Interface):** Jest to protokół block-based, który umożliwia dostęp do zdalnej pamięci masowej poprzez wykorzystanie protokołu TCP/IP. iSCSI umożliwia urządzeniom komputerowym dostęp do pamięci masowej w sposób przypominający lokalne dyski twarde.
  - **Fibre Channel:** To protokół block-based używany głównie w środowiskach SAN (Storage Area Network), pozwala na szybki transfer danych pomiędzy serwerami a urządzeniami pamięci masowej.
  - **SAS (Serial Attached SCSI):** Jest to protokół umożliwiający komunikację z pamięcią masową na poziomie bloków, stosowany głównie w lokalnych systemach dyskowych w serwerach.

## 34. Wyjaśnij różnicę między protokołem binarnym i tekstowym

Definicja:

Charakterystyka:

Problemy i ograniczenia:

## 35. Opisz metody identyfikowania końca komunikatu w protokołach w. zastosowań

Definicja:

Charakterystyka:

Problemy i ograniczenia:

## 36. Wymień i opisz zadania realizowane w ramach zarządzania sieciami komputerowymi

Definicja:

Protokoły komunikacyjne mogą być klasyfikowane na podstawie formatu, w jakim przesyłane są dane.

Protokoły binarne przesyłają dane w formie binarnej, czyli w postaci ciągów bitów (0 i 1), które są bezpośrednio interpretowane przez systemy komputerowe. W takim protokole dane są kodowane w sposób umożliwiający ich bezpośrednią interpretację i przetwarzanie przez urządzenia odbiorcze, bez konieczności konwersji do formatu tekstowego.

#### **Charakterystyka:**

- **Wydajność:** Protokoły binarne są bardziej wydajne pod względem zużycia pasma, ponieważ dane są reprezentowane w postaci skompresowanej i zajmują mniej miejsca niż w przypadku protokołów tekstowych.
- **Szybkość:** Dzięki braku potrzeby konwersji danych na format tekstowy, komunikacja może być szybsza.
- **Struktura:** Binarne protokoły często wykorzystują bardziej złożoną strukturę, która może zawierać informacje o długości danych, typach danych, identyfikatorach, a także inne dane pomocnicze w formacie binarnym.
- **Zastosowanie:** Protokoły binarne są używane w systemach, które wymagają szybkiej i efektywnej transmisji danych, takich jak komunikacja między urządzeniami w czasie rzeczywistym, transmisja multimedialna, systemy wbudowane czy komunikacja na poziomie sprzętu.

#### **Przykłady protokołów binarnych:**

- **HTTP/2:** Choć HTTP to protokół tekstowy, HTTP/2 wprowadza pewne binarne elementy w komunikacji, takie jak nagłówki.
- **Protokół TCP:** Sam protokół TCP przesyła dane w postaci binarnej.
- **Protokół SMB (Server Message Block):** W niektórych wersjach, SMB korzysta z binarnego formatu do komunikacji.

#### **Problemy i ograniczenia:**

- **Trudność w debugowaniu:** Binarne protokoły są trudniejsze do analizy i debugowania, ponieważ dane są przesyłane w formacie, który nie jest łatwy do odczytania przez człowieka.
- **Zależność od platformy:** Różne systemy mogą interpretować dane binarne w różny sposób, co może prowadzić do problemów z kompatybilnością między różnymi urządzeniami lub platformami.

Protokoły tekstowe przesyłają dane w formie tekstowej, zazwyczaj w formacie ASCII lub Unicode, co oznacza, że dane są reprezentowane jako ciągi znaków czytelne dla człowieka. Dla protokołów tekstowych dane są kodowane w taki sposób, aby można było je odczytać i zrozumieć bez potrzeby używania specjalistycznego oprogramowania.

#### **Charakterystyka:**

- **Łatwość analizy:** Protokoły tekstowe są łatwe do analizy, debugowania i rozwiązywania problemów, ponieważ dane są zapisane w formie tekstowej, którą można łatwo przeczytać.
- **Przenośność:** Protokoły tekstowe są bardziej przenośne, ponieważ są niezależne od systemu operacyjnego i platformy sprzętowej, o ile oba urządzenia mogą obsługiwać odpowiedni standard kodowania znaków.
- **Rozmiar:** Protokoły tekstowe są zazwyczaj mniej wydajne pod względem wykorzystania pasma, ponieważ dane tekstowe mogą zajmować więcej miejsca niż ich binarne odpowiedniki. Na przykład każdy znak w formacie ASCII zajmuje 1 bajt, a w Unicode może to być nawet 2 lub więcej bajtów.
- **Zastosowanie:** Protokoły tekstowe są wykorzystywane w aplikacjach, które nie mają bardzo wysokich wymagań dotyczących szybkości transmisji, a także tam, gdzie łatwość konfiguracji i analizy komunikacji jest priorytetem.

#### Przykłady protokołów tekstowych:

- **HTTP/1.1:** Protokół wykorzystywany do komunikacji w internecie. W HTTP/1.1 dane są przesyłane w postaci tekstowej.
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Protokół służący do przesyłania wiadomości e-mail, który również używa tekstowego formatu.
- **POP3/IMAP:** Protokoły używane do pobierania e-maili z serwera, również w formacie tekstowym.

#### Problemy i ograniczenia:

- **Mniejsza wydajność:** Przesyłanie danych w formacie tekstowym wymaga większej ilości danych, co prowadzi do większego zużycia pasma i wolniejszej transmisji w porównaniu do protokołów binarnych.
- **Brak kompaktowości:** Tekstowe protokoły są mniej kompaktowe niż binarne, co może prowadzić do większych opóźnień i kosztów transmisji, szczególnie w sieciach o ograniczonej przepustowości.



| Cecha                | Protokoły binarne                                                                  | Protokoły tekstowe                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Reprezentacja danych | Dane w formie binarnej (0 i 1)                                                     | Dane w formie tekstowej (ASCII, Unicode)                            |
| Wydajność            | Bardzo wydajne (kompaktowe, szybkie)                                               | Mniej wydajne (większy rozmiar danych)                              |
| Łatwość analizy      | Trudniejsze do analizy, wymaga narzędzi                                            | Łatwiejsze do analizy, dane czytelne dla człowieka                  |
| Zastosowanie         | Komunikacja między urządzeniami, w systemach wbudowanych, transmisja multimedialna | Aplikacje wymagające łatwej konfiguracji i analizy, np. e-mail, web |
| Przykłady protokołów | iSCSI, TCP, HTTP/2                                                                 | HTTP/1.1, SMTP, POP3, IMAP                                          |
| Przenośność          | Może być uzależniona od platformy                                                  | Zwykle bardziej przenośne, niezależne od platformy                  |

**Protokoły binarne** są wydajniejsze, szybsze i bardziej odpowiednie do aplikacji wymagających dużej przepustowości i małych opóźnień, ale ich analiza jest trudniejsza.

**Protokoły tekstowe** są prostsze w implementacji, łatwiejsze do zrozumienia i debugowania, ale ich wydajność jest gorsza, zwłaszcza w przypadku dużych ilości danych.

## 37. Wymień elementy dokumentacji sieci komputerowej

Definicja:

Charakterystyka:

Problemy i ograniczenia:

## 38. Wymień protokoły związane z zarządzaniem siecią komputerową

Dokumentacja sieci komputerowej to zbiór informacji i opisów, które zawierają szczegóły dotyczące projektowania, konfiguracji, wdrożenia, zarządzania i utrzymania sieci komputerowej. Właściwie przygotowana dokumentacja jest kluczowa dla efektywnego zarządzania siecią, diagnostyki problemów oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Oto główne elementy, które powinny znaleźć się w dokumentacji sieci komputerowej:

## 1. Topologia sieci

- **Opis ogólny topologii:** Przedstawia strukturę sieci, czyli sposób, w jaki urządzenia są połączone w sieci. Może obejmować diagramy wizualne przedstawiające topologię (np. gwiazda, magistrała, pierścień).
  - **Topologia fizyczna i logiczna:** Określenie, jak urządzenia są połączone fizycznie (np. okablowanie) oraz jak dane przepływają przez sieć.
- 

## 2. Schemat adresacji IP

- **Przydział adresów IP:** Dokumentacja zawiera szczegóły dotyczące przydzielania adresów IP w sieci (adresy statyczne, dynamiczne, adresy podsieci itp.).
  - **Masek podsieci:** Opis masek podsieci i ich zastosowanie w organizacji adresów IP w sieci.
  - **Przydział adresów w VLAN-ach:** Jeżeli sieć jest podzielona na VLAN-y (Virtual Local Area Networks), dokumentacja powinna zawierać szczegóły dotyczące zakresów adresów IP przypisanych do poszczególnych VLAN-ów.
- 

## 3. Urządzenia sieciowe

- **Routery, switchy, huby, punkty dostępu:** Spis i opis urządzeń sieciowych w sieci, w tym modele, numery seryjne, konfiguracje i ich role w sieci.
  - **Adresy MAC:** Spis adresów MAC urządzeń sieciowych, jeśli jest to wymagane do śledzenia lub diagnostyki.
  - **Zabezpieczenia urządzeń:** Hasła, dostęp do urządzeń, używane protokoły zabezpieczeń.
- 

## 4. Konfiguracja urządzeń

- **Routery i switchy:** Opis ustawień i konfiguracji urządzeń sieciowych (np. routing statyczny, protokoły routingu dynamicznego, konfiguracja VLAN-ów, zabezpieczenia portów).
  - **Firewall:** Konfiguracja zapór sieciowych, zasady dostępu, reguły bezpieczeństwa.
  - **Serwery DNS, DHCP:** Szczegóły konfiguracji serwerów DNS i DHCP, w tym zakresy adresów IP przydzielanych przez DHCP oraz konfiguracja domen.
- 

## 5. Mapy i diagramy sieciowe

- **Mapy fizyczne:** Wizualizacja fizycznego rozmieszczenia urządzeń w sieci, w tym rozmieszczenia serwerów, stacji roboczych, urządzeń sieciowych itp.

- **Mapy logiczne:** Diagramy przedstawiające logiczną strukturę sieci, np. podsieci, VLAN-y, połączenia między urządzeniami.
  - **Schematy okablowania:** Szczegóły dotyczące rozmieszczenia kabli, punktów dostępowych, gniazd sieciowych.
- 

## 6. Dokumentacja polityk bezpieczeństwa

- **Zasady dostępu:** Określenie polityk dostępu do sieci (np. VPN, kontrola dostępu na poziomie portów, autentykacja użytkowników).
  - **Firewall i IPS/IDS:** Konfiguracja zapór ogniowych i systemów wykrywania/wstrzymywania włamań (IDS/IPS).
  - **Szyfrowanie:** Zasady dotyczące szyfrowania ruchu sieciowego (np. VPN, SSL/TLS).
- 

## 7. Protokoły i usługi sieciowe

- **Usługi i aplikacje:** Opis wszystkich usług sieciowych dostępnych w sieci (np. serwery plików, serwery baz danych, serwery WWW).
  - **Protokół routingu:** Opis używanych protokołów routingu (np. OSPF, BGP, RIP).
  - **Monitorowanie i zarządzanie:** Narzędzia i metody monitorowania stanu sieci (np. SNMP, syslog, narzędzia do zarządzania pasmem).
- 

## 8. Polityki zarządzania pasmem

- **Zarządzanie pasmem:** Opis metod zarządzania pasmem w sieci, priorytetyzacja ruchu, kontrola przepustowości.
  - **QoS (Quality of Service):** Zasady dotyczące jakości usług (QoS) w sieci, np. konfiguracja priorytetów dla różnych typów ruchu (głos, wideo, dane).
- 

## 9. Plan awaryjny i procedury odzyskiwania po awarii

- **Plan ciągłości działania:** Procedury w przypadku awarii, w tym plany backupu danych, procedury odzyskiwania systemów.
  - **Scenariusze awaryjne:** Opis scenariuszy awaryjnych i strategii naprawczych.
- 

## 10. Rejestracja i raportowanie

- **Logi i raporty:** Zasady rejestrowania zdarzeń w sieci, takie jak logi systemów operacyjnych, zapór ogniowych, urządzeń sieciowych, oraz analiza tych logów.

- **Audyt sieci:** Opis procedur audytu sieci i kontroli bezpieczeństwa.
- 

## 11. Aktualizacje i zmiany

- **Zarządzanie zmianami:** Opis procedur zmiany konfiguracji urządzeń, aktualizacji oprogramowania i sterowników urządzeń.
  - **Historia zmian:** Historia wprowadzanych zmian w sieci (np. zmiany w adresacji IP, konfiguracja nowych urządzeń, zmiana topologii).
- 

## 12. Procedury monitorowania i utrzymania

- **Monitorowanie sieci:** Opis narzędzi do monitorowania działania sieci, takich jak Nagios, Zabbix, czy SolarWinds.
  - **Testowanie wydajności:** Metody testowania wydajności sieci, np. użycie narzędzi takich jak iperf, Wireshark do analizy ruchu.
- 

## 13. Zarządzanie użytkownikami i dostępem

- **Zarządzanie kontami użytkowników:** Rejestr kont użytkowników w sieci, prawa dostępu do zasobów sieciowych, uprawnienia administracyjne.
  - **Autentykacja i autoryzacja:** Metody autentykacji użytkowników, np. RADIUS, LDAP, oraz uprawnienia dostępu.
- 

## 14. Plan rozwoju i modernizacji sieci

- **Prognozy rozwoju:** Dokumentacja planów dotyczących rozwoju i rozbudowy sieci, np. planowanie nowych urządzeń, rozbudowa infrastruktury.
  - **Zgodność z przyszłymi technologiami:** Uwzględnienie przyszłych trendów, takich jak 5G, Wi-Fi 6, IoT w sieci.
- 

# 39. Przedstaw elementy składowe systemu zarządzania zgodnie z SNMP

Definicja:

**SNMP (Simple Network Management Protocol)** jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi oraz monitorowania stanu sieci komputerowych. SNMP opiera się na architekturze klient-serwer i jest jednym z najczęściej stosowanych protokołów w zarządzaniu sieciami. Składa się z kilku elementów, które razem tworzą spójną strukturę umożliwiającą zbieranie, przechowywanie i analizowanie danych z urządzeń sieciowych.

Charakterystyka:

## 1. Menedżer SNMP (SNMP Manager)

- **Definicja:** Jest to centralny punkt zarządzania w systemie SNMP. Menedżer SNMP jest odpowiedzialny za komunikację z agentami SNMP na urządzeniach sieciowych, zbieranie informacji i wystawianie zapytań. Może to być aplikacja uruchamiana na komputerze lub serwerze, który monitoruje i zarządza siecią.
  - **Funkcje:**
    - Inicjowanie zapytań do agentów.
    - Otrzymywanie odpowiedzi na zapytania.
    - Monitorowanie stanu urządzeń w sieci.
    - Analizowanie i interpretowanie danych zebranych od agentów.
    - Wykonywanie akcji, takich jak zmiana ustawień urządzeń sieciowych.
  - **Przykłady:** Nagios, Zabbix, SolarWinds.
- 

## 2. Agent SNMP (SNMP Agent)

- **Definicja:** Agent SNMP to oprogramowanie działające na urządzeniu sieciowym (np. routerze, switchu, serwerze), które zbiera dane o stanie urządzenia i udostępnia je menedżerowi SNMP na żądanie. Agent SNMP wykonuje operacje na urządzeniu (np. zbiera dane o jego stanie, wykonuje polecenia).
  - **Funkcje:**
    - Monitorowanie stanu urządzenia (np. obciążenie CPU, wykorzystanie pamięci, stan portów).
    - Udostępnianie danych menedżerowi na żądanie (np. za pomocą komendy GET).
    - Przesyłanie powiadomień (traps) do menedżera SNMP w przypadku wykrycia problemów (np. przekroczenia progów alarmowych).
  - **Przykłady:** SNMPd (Linux), Net-SNMP, agent wbudowany w urządzenia sieciowe.
- 

## 3. MIB (Management Information Base)

- **Definicja:** MIB to baza danych, która zawiera strukturę i definicję danych, które mogą być zarządzane za pomocą SNMP. MIB określa hierarchię obiektów, które są monitorowane i zarządzane w sieci. Każdy obiekt w MIB ma swój identyfikator (OID) i

może reprezentować różne właściwości urządzenia, np. stan interfejsu, liczbę pakietów, temperaturę procesora.

- **Funkcje:**
    - Definiowanie dostępnych danych do monitorowania.
    - Określanie struktury organizacyjnej danych (np. hierarchii urządzeń, interfejsów).
    - Określanie praw dostępu (np. jakie dane są dostępne tylko do odczytu, a które mogą być modyfikowane).
  - **Przykłady:** RFC 1213 (MIB-2), MIB dla routerów, MIB dla switchów.
- 

## 4. Protokół SNMP (SNMP Protocol)

- **Definicja:** SNMP jest protokołem komunikacyjnym wykorzystywanym do przesyłania zapytań i odpowiedzi pomiędzy menedżerem a agentem. SNMP działa w oparciu o modele zapytania-odpowiedzi (request-response) oraz powiadomienia (trap). Protokół umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami sieciowymi a systemami zarządzającymi.
  - **Funkcje:**
    - **GET:** Pobranie danych z agenta (np. wartość liczby pakietów przesyłanych przez interfejs).
    - **SET:** Zmiana ustawień urządzenia (np. konfiguracja interfejsu).
    - **TRAP:** Powiadomienie od agenta do menedżera o zdarzeniach, takich jak awarie, przekroczenie progów itp.
    - **GETBULK:** Pobranie większej ilości danych w jednej operacji (używane w przypadku dużych baz danych MIB).
  - **Przykłady:** SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3.
- 

## 5. OID (Object Identifier)

- **Definicja:** OID to unikalny identyfikator, który pozwala na jednoznaczną identyfikację obiektu w bazie MIB. OID jest używany do określenia lokalizacji w hierarchii MIB, w której przechowywane są dane dotyczące urządzenia lub usługi sieciowej.
  - **Funkcje:**
    - Każdy obiekt w MIB ma przypisany OID, który jest używany przez menedżera SNMP do zapytań i modyfikacji danych.
    - Umożliwia jednoznaczną identyfikację obiektów w strukturze MIB.
  - **Przykłady:** OID dla interfejsu Ethernet to 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2, dla licznika pakietów na interfejsie to 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.
- 

## 6. Trap SNMP (SNMP Trap)

- **Definicja:** Trap to typ powiadomienia, które jest wysyłane przez agenta do menedżera SNMP w przypadku wystąpienia zdarzenia w urządzeniu (np. przekroczenia progu obciążenia, awarii portu). Trapy są wysyłane asynchronicznie i nie wymagają zapytania ze strony menedżera.
- **Funkcje:**
  - Informowanie menedżera o istotnych zdarzeniach w urządzeniu (np. awarie, zmiana stanu).
  - Przesyłanie alarmów lub błędów do systemu zarządzania.
- **Przykłady:** Trap związany z awarią interfejsu, trap związany z przekroczeniem progu wykorzystania pamięci.

| Element              | Opis                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menedżer SNMP</b> | Centralny punkt zarządzania, odpowiedzialny za zbieranie i analizowanie danych.  |
| <b>Agent SNMP</b>    | Oprogramowanie na urządzeniu sieciowym, zbiera dane i udostępnia je menedżerowi. |
| <b>MIB</b>           | Baza danych zawierająca definicje obiektów do monitorowania w sieci.             |
| <b>Protokół SNMP</b> | Protokół komunikacyjny do przesyłania zapytań i odpowiedzi.                      |
| <b>OID</b>           | Unikalny identyfikator obiektów w MIB, używany do adresowania danych.            |
| <b>Trap SNMP</b>     | Powiadomienie wysyłane przez agenta do menedżera o zdarzeniach w urządzeniu.     |

## 40. Co to jest i do czego służy MIB?

Patrz wyżej

## 41. Wymień i opisz ogólne aspekty bezpieczeństwa danych

Definicja:

Bezpieczeństwo danych to zbiór praktyk i technologii mających na celu ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, zniszczeniem lub utratą. Jest to kluczowy element w zapewnieniu integralności, poufności i dostępności danych w systemach informacyjnych.

### 1. Poufność (Confidentiality)

- **Definicja:** Poufność odnosi się do ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Tylko uprawnione osoby, systemy lub procesy mogą uzyskać dostęp do wrażliwych informacji.
  - **Przykłady ochrony poufności:**
    - **Szyfrowanie danych:** Użycie technologii szyfrowania (np. AES, RSA) w celu ochrony danych w spoczynku (np. na dyskach) oraz podczas przesyłania (np. SSL/TLS).
    - **Kontrola dostępu:** Wdrażanie zasad minimalnych uprawnień oraz autentykacji użytkowników (np. hasła, biometria, 2FA).
    - **Zarządzanie tożsamością:** Systemy zarządzania tożsamościami (IAM) pozwalają kontrolować, kto ma dostęp do jakich zasobów.
- 

## 2. Integralność (Integrity)

- **Definicja:** Integralność danych oznacza, że dane muszą być dokładne, spójne i nienaruszone. Nie mogą zostać zmodyfikowane ani usunięte w sposób nieautoryzowany.
  - **Przykłady ochrony integralności:**
    - **Sumy kontrolne (Checksum) i funkcje skrótu (Hash):** Używanie algorytmów hashujących (np. SHA-256, MD5) do sprawdzania integralności danych podczas transferu lub przechowywania.
    - **Podpisy cyfrowe:** Używanie klucza prywatnego do podpisania danych, co pozwala na weryfikację integralności i pochodzenia informacji.
    - **Kontrola wersji:** Utrzymywanie historii zmian danych, aby w razie potrzeby móc przywrócić poprzednią wersję (np. w systemach baz danych, repozytoriach kodu).
- 

## 3. Dostępność (Availability)

- **Definicja:** Dostępność oznacza, że dane muszą być dostępne i użyteczne wtedy, kiedy są potrzebne. Chodzi tu o zapewnienie ciągłości działania systemów i aplikacji, które przechowują lub przetwarzają dane.
  - **Przykłady zapewnienia dostępności:**
    - **Backupy danych:** Regularne tworzenie kopii zapasowych danych, aby móc je odzyskać w przypadku awarii.
    - **Redundancja systemów:** Implementacja rozwiązań zapewniających redundancję w kluczowych komponentach (np. serwerach, dyskach twardych, zasilaniu) w celu minimalizacji ryzyka przestojów.
    - **Ochrona przed atakami DDoS:** Wdrażanie mechanizmów ochrony przed atakami typu Distributed Denial of Service (DDoS), które mogą zablokować dostęp do systemów.
-



## 4. Autentyczność (Authenticity)

- **Definicja:** Autentyczność danych odnosi się do zapewnienia, że dane pochodzą od wiarygodnego i zweryfikowanego źródła. Oznacza to, że dane muszą pochodzić od uprawnionego nadawcy i nie zostały zmienione po ich wysłaniu.
  - **Przykłady zapewnienia autentyczności:**
    - **Certyfikaty cyfrowe:** Wykorzystanie certyfikatów SSL/TLS, które zapewniają, że dane pochodzą od autentycznego źródła.
    - **Podpisy cyfrowe:** Technologia używana do zapewnienia, że dane zostały wysłane przez określoną osobę lub instytucję, a ich zawartość nie została zmieniona.
    - **Weryfikacja użytkowników:** Procesy autentykacji (np. hasła, tokeny, biometryka), które potwierdzają tożsamość osób uzyskujących dostęp do systemu.
- 

## 5. Niezaprzeczalność (Non-repudiation)

- **Definicja:** Niezaprzeczalność oznacza, że nadawca i odbiorca nie mogą zaprzeczyć swoim działaniom. W kontekście danych, chodzi o to, aby można było udowodnić, kto i kiedy wykonał daną operację lub wysłał określone dane.
  - **Przykłady zapewnienia niezaprzeczalności:**
    - **Podpisy cyfrowe:** Gwarantują, że nadawca nie może zaprzeczyć wysłaniu wiadomości.
    - **Logi zdarzeń:** Tworzenie rejestrów i logów działań systemowych (np. logów dostępu, logów modyfikacji danych), które mogą być używane jako dowód w przypadku potrzeby weryfikacji działań użytkowników.
- 

## 6. Zarządzanie tożsamością i dostępem (Identity and Access Management - IAM)

- **Definicja:** Procesy i narzędzia używane do zarządzania użytkownikami i ich dostępem do zasobów. Obejmuje to tworzenie, kontrolowanie i monitorowanie uprawnień użytkowników, aplikacji i urządzeń w systemie.
  - **Przykłady zarządzania tożsamością:**
    - **Autentykacja wieloskładnikowa (MFA):** Wymaganie od użytkowników podania więcej niż jednej formy dowodu tożsamości (np. hasło + token, hasło + biometryka).
    - **Role-based access control (RBAC):** Przypisywanie uprawnień w oparciu o role użytkowników, które definiują, jakie dane i systemy są dostępne dla danej roli.
- 

## 7. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem (Malware Protection)

- **Definicja:** Złośliwe oprogramowanie (malware) to programy zaprojektowane w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych, ich kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia.
  - **Przykłady ochrony przed malware:**
    - **Antywirusy:** Oprogramowanie do wykrywania i usuwania wirusów, trojanów, ransomware itp.
    - **Ochrona przed phishingiem:** Systemy wykrywające i blokujące próby oszustwa przez podszywanie się pod wiarygodne źródła.
- 

## 8. Ochrona przed utratą danych (Data Loss Prevention - DLP)

- **Definicja:** Proces zapobiegający nieautoryzowanemu udostępnianiu, przesyłaniu lub usuwaniu wrażliwych danych.
- **Przykłady ochrony przed utratą danych:**
  - **Filtry DLP:** Monitorowanie i blokowanie nieautoryzowanego przesyłania wrażliwych danych poza organizację (np. przez e-mail, USB).
  - **Szyfrowanie danych:** Ochrona danych przechowywanych na urządzeniach końcowych lub w chmurze przed nieautoryzowanym dostępem.

# 42. Przedstaw klasyfikację zagrożeń w sieciach komputerowych

Zagrożenia w sieciach komputerowych obejmują różnorodne techniki i ataki, które mają na celu naruszenie bezpieczeństwa, prywatności, integralności lub dostępności danych. Istnieje wiele sposobów klasyfikacji tych zagrożeń w zależności od różnych kryteriów.

## 1. Zagrożenia zewnętrzne vs. wewnętrzne

- **Zagrożenia zewnętrzne:**
  - **Definicja:** Ataki pochodzące spoza organizacji, które mają na celu naruszenie integralności, poufności lub dostępności systemów sieciowych.
  - **Przykłady:**
    - Ataki DDoS (Distributed Denial of Service).
    - Hacking z wykorzystaniem słabości systemu.
    - Phishing, malware, ransomware.
- **Zagrożenia wewnętrzne:**
  - **Definicja:** Zagrożenia pochodzące od osób wewnątrz organizacji, które mają dostęp do systemów i mogą świadomie lub nieświadomie wywołać szkody.
  - **Przykłady:**
    - Użytkownicy zbyt dużymi uprawnieniami, którzy mogą przypadkowo lub celowo usunąć dane lub udostępnić je osobom niepowołanym.
    - Złośliwe oprogramowanie wprowadzane przez pracowników.

---

## 2. Zagrożenia związane z dostępem do sieci

- **Zagrożenia związane z nieautoryzowanym dostępem:**
  - **Definicja:** Ataki polegające na uzyskaniu dostępu do systemów lub danych bez odpowiednich uprawnień.
  - **Przykłady:**
    - **Brute force:** Próbowanie różnych kombinacji haseł, aż znajdzie się poprawne.
    - **Ataki Man-in-the-Middle (MitM):** Przechwytywanie i manipulowanie komunikacją pomiędzy dwoma stronami.
    - **Spoofing:** Podszywanie się pod inne urządzenie lub użytkownika (np. adresu IP).
- **Zagrożenia związane z utratą danych:**
  - **Definicja:** Sytuacje, w których dane są utracone, zniszczone lub usunięte w sposób niezamierzony lub złośliwy.
  - **Przykłady:**
    - **Ransomware:** Złośliwe oprogramowanie blokujące dostęp do danych i żądające okupu za ich odblokowanie.
    - **Wypadkowa utrata danych:** Usunięcie danych przez użytkowników lub błąd systemu.

---

## 3. Zagrożenia związane z oprogramowaniem i sprzętem

- **Złośliwe oprogramowanie (Malware):**
  - **Definicja:** Oprogramowanie zaprojektowane do uszkodzenia lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemu komputerowego.
  - **Przykłady:**
    - **Wirusy:** Programy, które infekują inne pliki i mogą je modyfikować lub usunąć.
    - **Trojany:** Złośliwe oprogramowanie, które ukrywa swoją działalność, udostępniając dostęp do systemu.
    - **Ransomware:** Oprogramowanie, które blokuje dostęp do systemu lub danych, żądając okupu.
    - **Spyware:** Oprogramowanie śledzące aktywność użytkownika i wykradające dane osobowe.
- **Zagrożenia związane z fizycznym dostępem do urządzeń:**
  - **Definicja:** Sytuacje, w których atakujący uzyskuje fizyczny dostęp do urządzeń sieciowych (np. serwerów, komputerów), co umożliwia przejęcie danych lub manipulację konfiguracją.
  - **Przykłady:**
    - **Krata dostępu do urządzenia:** Osoby fizycznie dostępne do serwera mogą podłączyć własne urządzenie lub przejąć kontrolę nad systemem.

- **Złośliwe urządzenia (np. USB):** Wprowadzanie złośliwego oprogramowania poprzez urządzenia peryferyjne.
- 

#### 4. Zagrożenia związane z transmisją danych

- **Przechwytywanie danych:**
    - **Definicja:** Ataki polegające na nieautoryzowanym przechwytywaniu danych przesyłanych przez sieć.
    - **Przykłady:**
      - **Sniffing:** Podsluchiwanie danych przechodzących przez sieć (np. w niezaszyfrowanych połączeniach).
      - **Man-in-the-Middle (MitM):** Atakujący przechwytuje i manipulują komunikacją między dwoma stronami.
  - **Zniekształcanie danych:**
    - **Definicja:** Manipulowanie danymi w trakcie ich przesyłania, co prowadzi do ich zmiany lub zniszczenia.
    - **Przykłady:**
      - **Injection (wstrzykiwanie danych):** Złośliwy kod wstrzykiwany do zapytań lub komunikacji (np. SQL Injection, XSS).
- 

#### 5. Zagrożenia związane z protokołami sieciowymi

- **Ataki na protokoły komunikacyjne:**
    - **Definicja:** Ataki skierowane na słabości istniejących protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych.
    - **Przykłady:**
      - **Flooding:** Przeciążenie sieci, np. atak SYN flood w TCP, atak DDoS.
      - **Ataki na protokoły routingu:** Wykorzystanie luk w protokołach routingu, takich jak RIP, OSPF, BGP, do przejęcia kontroli nad ruchem sieciowym.
- 

#### 6. Zagrożenia związane z usługami sieciowymi

- **Ataki na usługi:**
  - **Definicja:** Ataki mające na celu zniszczenie lub zakłócenie działania usług dostępnych w sieci komputerowej.
  - **Przykłady:**
    - **DDoS (Distributed Denial of Service):** Zasypywanie serwera lub usługi ogromną liczbą żądań, co prowadzi do ich awarii lub spowolnienia.
    - **Ataki na serwery DNS:** Modyfikowanie rekordów DNS w celu przekierowania ruchu do fałszywych stron (np. atak cache poisoning).

---

## 7. Zagrożenia związane z ludzkim błędem

### 43. Błędy użytkowników:

- a. **Definicja:** Ataki lub incydenty związane z nieprawidłowym użytkowaniem technologii przez osoby posiadające uprawnienia.
- b. **Przykłady:**
  - i. **Phishing:** Oszukiwanie użytkowników w celu uzyskania ich danych uwierzytelniających.
  - ii. **Błąd konfiguracyjny:** Użytkownicy, którzy nieprawidłowo konfigurują systemy, mogą przypadkowo otworzyć drzwi do ataków.
  - iii. **Udostępnianie haseł:** Użytkownicy udostępniający swoje dane logowania, co może prowadzić do nieautoryzowanego dostępu.

## 44. Przedstaw przykładowe zagrożenia w poszczególnych warstwach stosu TCP/IP

Definicja:

Charakterystyka:

### 1. Warstwa aplikacji

- XSS (Cross-Site Scripting) – wstrzykiwanie złośliwego kodu JavaScript.
- Phishing – podszywanie się pod zaufane strony w celu wyłudzenia danych.
- SQL Injection – uzyskanie dostępu do danych przez złośliwe zapytania SQL.
- DoS/DDoS – przeciążenie serwera dużą liczbą żądań.

### 2. Warstwa transportowa

- SYN Flood – wysyłanie niekompletnych żądań połączenia.
- Port Scanning – skanowanie portów w poszukiwaniu luk.
- TCP Spoofing – manipulacja nagłówkami TCP.

### 3. Warstwa sieciowa

- IP Spoofing – fałszowanie adresu źródłowego pakietu.
- BGP Hijacking – przejęcie tablic routingu.
- Man-in-the-Middle (MITM) – przechwytywanie danych.

-ARP Spoofing – fałszywe komunikaty ARP.

#### 4. Warstwa łączy danych

-MAC Spoofing – podszywanie się pod inny adres MAC.

-VLAN Hopping – przechodzenie między VLAN-ami.

Ataki na Wi-Fi (WPA2 Krack) – przejęcie komunikacji Wi-Fi.

#### 5. Warstwa fizyczna

-Podśluch kablowy – przechwytywanie danych przez podłączenie do kabla.

-Ataki na infrastrukturę – fizyczne uszkodzenie urządzeń i kabli.

Problemy i ograniczenia:

## 45. Wymień i opisz ogólne kategorie zabezpieczeń

### 1. Zabezpieczenia fizyczne

**Opis:** Zabezpieczenia fizyczne obejmują wszelkie środki ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do urządzeń i infrastruktury sieciowej. Skupiają się na ochronie sprzętu przed fizycznym usunięciem, uszkodzeniem, kradzieżą lub zniszczeniem. Zabezpieczenia te chronią przed atakami, które mogą zniszczyć lub zakłócić działanie sprzętu sieciowego.

**Przykłady:**

- **Kontrola dostępu fizycznego:** Użycie kart dostępu, biometrycznych systemów autoryzacji czy identyfikatorów w celu ograniczenia fizycznego dostępu do serwerowni, pomieszczeń z urządzeniami sieciowymi itp.
- **Monitoring wideo:** Kamery monitorujące w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu.
- **Bezpieczne przechowywanie sprzętu:** Stosowanie zamków, sejfów czy innych zabezpieczeń w celu ochrony sprzętu przed kradzieżą.

---

### 2. Zabezpieczenia dostępu

**Opis:** Zabezpieczenia dostępu polegają na kontrolowaniu, które osoby, systemy lub aplikacje mogą uzyskać dostęp do zasobów sieciowych i danych. Celem jest zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi oraz zapewnienie odpowiednich uprawnień użytkownikom.

**Przykłady:**

- **Autoryzacja i uwierzytelnianie:** Proces weryfikacji tożsamości użytkowników (np. hasła, tokeny, certyfikaty, biometryka).
  - **Zarządzanie dostępem na podstawie ról (RBAC):** Ustalanie uprawnień do zasobów na podstawie ról przypisanych użytkownikom w organizacji.
  - **Firewall (zapory sieciowe):** Ograniczanie dostępu do sieci na podstawie reguł dotyczących portów, adresów IP lub protokołów.
- 

### 3. Zabezpieczenia transmisji (szyfrowanie)

**Opis:** Szyfrowanie zapewnia poufność i integralność danych przesyłanych przez sieć, uniemożliwiając ich podsłuchiwanie i modyfikację przez osoby nieuprawnione. Szyfrowanie jest kluczowym elementem w zapewnianiu prywatności komunikacji w sieci.

**Przykłady:**

- **Szyfrowanie end-to-end (E2EE):** Technika, w której dane są szyfrowane przed wysłaniem i deszyfrowane tylko przez odbiorcę, co uniemożliwia podsłuchiwanie przez pośredników.
  - **SSL/TLS:** Protokół wykorzystywany do szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy klientem a serwerem, np. w przypadku HTTPS.
  - **VPN (Virtual Private Network):** Umożliwia szyfrowanie połączenia internetowego, tworząc bezpieczny tunel do zdalnych zasobów.
- 

### 4. Zabezpieczenia przed atakami (ochrona przed zagrożeniami)

**Opis:** Zabezpieczenia przed atakami mają na celu wykrywanie, zapobieganie i reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia, które mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa sieci. Ataki mogą mieć formę prób przejęcia kontroli nad systemem, zakłócenia komunikacji, przechwytywania danych itp.

**Przykłady:**

- **Intrusion Detection Systems (IDS):** Systemy wykrywania nieautoryzowanego dostępu, które monitorują ruch w sieci i analizują go w poszukiwaniu oznak ataków.
- **Intrusion Prevention Systems (IPS):** Systemy zapobiegające włamaniom, które nie tylko wykrywają, ale także blokują potencjalnie szkodliwe działania.
- **Antywirusy i oprogramowanie zabezpieczające:** Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, wirusami i trojanami.

---

## 5. Zabezpieczenia aplikacji

**Opis:** Zabezpieczenia aplikacji dotyczą ochrony przed zagrożeniami związanymi z aplikacjami, które mogą mieć luki umożliwiające ataki. Zabezpieczenie aplikacji ma na celu ochronę przed atakami typu SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) oraz innymi technikami wykorzystującymi błędy w oprogramowaniu.

**Przykłady:**

- **Bezpieczne kodowanie (Secure Coding):** Tworzenie aplikacji z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, takich jak unikanie wstrzykiwania złośliwego kodu, walidowanie danych wejściowych itp.
- **Skanowanie aplikacji pod kątem luk bezpieczeństwa:** Regularne testowanie aplikacji w celu wykrywania i eliminowania luk bezpieczeństwa (np. narzędzia do analizy kodu, pentesty).
- **Zabezpieczenia przed atakami na sesje (Session Security):** Mechanizmy ochrony sesji, takie jak bezpieczne ciasteczka i sesje, ustawianie odpowiednich polityk wygasania sesji itp.

---

## 6. Zabezpieczenia w chmurze

**Opis:** Zabezpieczenia w chmurze są ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa zasobów przechowywanych w środowisku chmurowym, które mogą obejmować dane użytkowników, aplikacje i usługi. Chmura wymaga specyficznych środków ochrony, biorąc pod uwagę jej rozproszoną i zewnętrzną naturę.

**Przykłady:**

- **Szyfrowanie danych w chmurze:** Ochrona danych przechowywanych w chmurze poprzez szyfrowanie zarówno danych w spoczynku, jak i danych w ruchu.
- **Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM):** Mechanizmy kontroli dostępu, w tym autoryzacja użytkowników oraz przypisywanie ról i uprawnień.
- **Monitoring chmurowy:** Ciągłe monitorowanie aktywności w chmurze, aby wykrywać nieprawidłowe zachowania i reagować na potencjalne zagrożenia.

---

## 7. Zabezpieczenia w zakresie kopii zapasowych i odzyskiwania danych

**Opis:** Zabezpieczenia dotyczące kopii zapasowych mają na celu zapewnienie, że dane są regularnie kopiowane, przechowywane w bezpiecznym miejscu i mogą być przywrócone w przypadku utraty lub uszkodzenia.

**Przykłady:**



- **Backupy:** Tworzenie kopii zapasowych danych w celu ich odzyskania w przypadku awarii lub ataku.
  - **Odzyskiwanie po awarii (Disaster Recovery):** Opracowanie procedur i planów na wypadek kryzysu, aby przywrócić normalne funkcjonowanie organizacji po awarii.
  - **Przechowywanie kopii w różnych lokalizacjach:** Utrzymywanie kopii zapasowych w chmurze oraz w lokalnych magazynach w celu zabezpieczenia danych przed fizycznym zniszczeniem.
- 

## 8. Zabezpieczenia polityki i zarządzania

**Opis:** Zabezpieczenia polityk i zarządzania dotyczą tworzenia i egzekwowania zasad bezpieczeństwa w organizacji, zapewniając spójność działań ochrony w całej infrastrukturze IT.

**Przykłady:**

46. **Polityki bezpieczeństwa:** Opracowanie i wdrożenie zasad dotyczących bezpieczeństwa, takich jak polityki dostępu, polityki silnych haseł, polityki przechowywania danych itp.
47. **Audyt i zgodność z normami:** Monitorowanie przestrzegania polityk bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami (np. GDPR, HIPAA).
48. **Zarządzanie incydentami:** Opracowanie procedur reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem i zarządzanie nimi.

# 49. Wymień informatyczne mechanizmy ochrony danych w sieciach

W sieciach komputerowych stosuje się różnorodne mechanizmy ochrony danych, które mają na celu zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności oraz autentyczności.

## 1. Szyfrowanie danych

**Opis:** Szyfrowanie jest podstawowym mechanizmem ochrony danych, który zapewnia ich poufność poprzez zamianę danych na nieczytelny format, który może zostać odczytany tylko przez osoby posiadające odpowiedni klucz deszyfrujący. Szyfrowanie jest stosowane zarówno do danych w spoczynku (np. na dyskach), jak i danych w ruchu (np. przesyłanych przez sieć).

**Typy:**

- **Szyfrowanie symetryczne:** Wykorzystuje jeden klucz do szyfrowania i deszyfrowania (np. AES).

- **Szyfrowanie asymetryczne:** Wykorzystuje parę kluczy – jeden publiczny do szyfrowania, drugi prywatny do deszyfrowania (np. RSA).
  - **Szyfrowanie end-to-end (E2EE):** Szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy użytkownikami w taki sposób, że tylko odbiorca może je odszyfrować.
- 

## 2. Autoryzacja i uwierzytelnianie

**Opis:** Mechanizmy autoryzacji i uwierzytelniania służą do weryfikowania tożsamości użytkowników lub urządzeń oraz kontrolowania, do jakich zasobów mogą oni mieć dostęp. W sieciach komputerowych ważne jest, aby tylko uprawnione osoby mogły korzystać z określonych zasobów i usług.

**Typy:**

- **Uwierzytelnianie oparte na hasłach:** Użytkownicy muszą podać swoje hasło w celu uzyskania dostępu.
  - **Uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA):** Połączenie hasła z drugim czynnikiem (np. kod SMS, aplikacja uwierzytelniająca).
  - **Biometria:** Uwierzytelnianie przy użyciu cech biologicznych użytkownika (np. odcisk palca, skanowanie twarzy).
  - **Certyfikaty cyfrowe:** Wykorzystanie certyfikatów do uwierzytelniania tożsamości w sieci, często w połączeniu z szyfrowaniem.
- 

## 3. Firewallle (zapory sieciowe)

**Opis:** Firewall to urządzenie lub program, który monitoruje i kontroluje ruch sieciowy przychodzący i wychodzący z sieci komputerowej. Działa na zasadzie filtracji, analizując pakiety danych i pozwalając na przejście tylko tych, które spełniają określone kryteria bezpieczeństwa.

**Typy:**

- **Firewall filtrujący pakiety:** Filtruje dane na podstawie informacji zawartych w nagłówkach pakietów, takich jak adresy IP, numery portów.
  - **Firewall stanowy:** Monitoruje stan połączeń sieciowych i pozwala na bardziej zaawansowaną analizę.
  - **Firewall aplikacyjny (WAF):** Ochrona na poziomie aplikacji, filtrująca ruch HTTP/HTTPS, chroniąca przed atakami takimi jak SQL Injection, XSS.
- 

## 4. Systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS/IPS)

**Opis:** IDS (Intrusion Detection System) to system wykrywania intruzów, który monitoruje ruch sieciowy, wykrywając podejrzane działania i potencjalne ataki. IPS (Intrusion Prevention

System) to rozszerzenie IDS, które nie tylko wykrywa, ale także zapobiega atakom, blokując podejrzane połączenia.

#### Rodzaje:

- **IDS oparty na sygnaturach:** Wykrywa ataki na podstawie znanych wzorców lub sygnatur.
  - **IDS oparte na anomaliach:** Analizuje ruch sieciowy w poszukiwaniu nietypowych wzorców, które mogą wskazywać na atak.
  - **IPS:** Podejmuje działania zapobiegawcze, takie jak blokowanie ataków w czasie rzeczywistym.
- 

## 5. VPN (Virtual Private Network)

**Opis:** VPN to technologia, która tworzy bezpieczny "tunel" dla transmisji danych pomiędzy dwoma punktami (np. komputerem a serwerem). VPN szyfruje dane przesyłane przez publiczną sieć, zapewniając prywatność komunikacji.

#### Typy:

- **VPN site-to-site:** Łączy dwie sieci lokalne przez internet.
  - **VPN client-to-site:** Umożliwia użytkownikowi zdalny dostęp do sieci, np. z domu do firmowej sieci.
- 

## 6. Zabezpieczenia przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service)

**Opis:** Ataki DDoS polegają na zalewaniu serwerów lub usług internetowych ogromną ilością ruchu, co prowadzi do ich przeciążenia i unieruchomienia. Mechanizmy ochrony przed DDoS mają na celu wykrywanie i blokowanie takich ataków.

#### Typy:

- **Firewalle DDoS:** Blokują ruch pochodzący z podejrzanych źródeł lub nadmierną ilość żądań w krótkim czasie.
  - **Rate limiting:** Ogranicza liczbę połączeń, które mogą być nawiązane w danym czasie, co utrudnia przeprowadzenie skutecznego ataku.
- 

## 7. Kontrola dostępu do zasobów (Access Control)

**Opis:** Mechanizmy kontroli dostępu mają na celu zapewnienie, że tylko uprawnione osoby lub urządzenia mają dostęp do zasobów sieciowych. Służy to ochronie przed nieautoryzowanym dostępem do systemów, danych i aplikacji.

#### Typy:

- **Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC):** Użytkownicy otrzymują dostęp do zasobów w zależności od przypisanej roli.
  - **Kontrola dostępu oparta na atrybutach (ABAC):** Decyzje o dostępie opierają się na atrybutach użytkownika, zasobów i środowiska.
  - **Zarządzanie tożsamością (IAM):** Procesy i narzędzia do zarządzania dostępem do zasobów w organizacji, np. za pomocą systemów Single Sign-On (SSO).
- 

## 8. Backupy i odzyskiwanie danych (Disaster Recovery)

**Opis:** Mechanizmy tworzenia kopii zapasowych (backupów) i odzyskiwania danych są kluczowe w zapewnianiu dostępności danych po awarii. Regularne tworzenie kopii zapasowych pozwala na przywrócenie danych po utracie, usunięciu lub uszkodzeniu.

#### Przykłady:

- **Backupy pełne i przyrostowe:** Regularne tworzenie kopii zapasowych danych na nośnikach fizycznych lub w chmurze.
  - **Odzyskiwanie po awarii (Disaster Recovery):** Plany i procedury przywracania działania sieci i systemów po awarii.
- 

## 9. Zarządzanie poprawkami (Patch Management)

**Opis:** Zarządzanie poprawkami polega na regularnym aktualizowaniu systemów operacyjnych, aplikacji i urządzeń sieciowych w celu załatania luk bezpieczeństwa, które mogą być wykorzystywane przez atakujących.

#### Przykłady:

- **Automatyczne aktualizacje:** Mechanizmy, które automatycznie pobierają i instalują najnowsze poprawki.
  - **Ręczne zarządzanie poprawkami:** Przeglądanie i instalowanie poprawek przez administratorów IT.
- 

## 10. Monitorowanie i audyt bezpieczeństwa

**Opis:** Monitorowanie bezpieczeństwa polega na ciągłym śledzeniu aktywności sieciowej i systemowej w celu wykrywania nieprawidłowości, które mogą wskazywać na potencjalne zagrożenia. Audyt bezpieczeństwa polega na okresowej analizie i ocenie stanu bezpieczeństwa.

#### Przykłady:

50. **Systemy SIEM (Security Information and Event Management):** Narzędzia do monitorowania i analizowania zdarzeń bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.
51. **Logowanie zdarzeń:** Rejestrowanie wszystkich zdarzeń związanych z bezpieczeństwem i dostępem do systemów.

## 52. Na czym polega redundantna konfiguracja sieci?

Definicja:

polega na zaprojektowaniu infrastruktury sieciowej w taki sposób, aby istniały dodatkowe elementy, które zapewniają ciągłość działania sieci, nawet w przypadku awarii jednego lub kilku jej komponentów. Celem redundancji jest zminimalizowanie ryzyka przerwy w działaniu sieci, zwiększenie jej dostępności oraz zapewnienie niezawodności, co jest szczególnie istotne w krytycznych systemach, gdzie każda przerwa w działaniu może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Redundancja w sieci może obejmować różne aspekty, w tym sprzęt, łącza, ścieżki transmisji, oraz protokoły routingowe. Oto kilka głównych elementów redundantnej konfiguracji sieci:

Charakterystyka:

### 1. Redundancja sprzętowa

- **Redundancja routerów, przełączników i innych urządzeń sieciowych:** Polega na stosowaniu dodatkowych urządzeń, które pełnią funkcję zapasową w przypadku awarii głównych urządzeń. Dzięki temu, jeśli jedno urządzenie ulegnie awarii, ruch sieciowy może być przekierowany na zapasowe urządzenie.
  - **Przykład:** Dwa przełączniki w konfiguracji HSRP (Hot Standby Router Protocol) lub VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), gdzie jeden pełni rolę głównego routera, a drugi – zapasowego.
- **Zasilanie awaryjne:** Używanie zasilaczy UPS (Uninterruptible Power Supply) dla urządzeń sieciowych, które zapewniają ciągłość pracy urządzeń sieciowych w przypadku przerw w dostawie prądu.

### 2. Redundancja łączy (linków)

- **Dwa lub więcej łączy między urządzeniami sieciowymi:** Jeśli jedno łącze ulegnie awarii, ruch sieciowy może być przekierowany przez inne dostępne łącze. Dzięki temu sieć nie ulega całkowitemu rozłączeniu.
  - **Przykład:** Wykorzystanie dwóch niezależnych łączy WAN (Wide Area Network) do połączenia z siecią zewnętrzną. W przypadku awarii jednego łącza, dane mogą być przekierowane na inne, zapewniając ciągłość komunikacji.

- **Protokół Spanning Tree Protocol (STP):** W sieciach Ethernet, STP zapewnia, że w przypadku awarii jednego z połączeń (np. kabla Ethernet) ruch zostanie automatycznie przekierowany przez inne, dostępne połączenie, eliminując pętle w sieci.

### 3. Redundancja adresacji i routingowa

- **Redundancja w adresacji IP:** Możliwość używania wielu adresów IP przypisanych do tego samego interfejsu w celu zapewnienia dostępności, nawet gdy jedna z tras przestaje działać.
  - **Przykład:** Protokół VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) umożliwia przypisanie wspólnego adresu IP do dwóch lub więcej routerów, co zapewnia, że w przypadku awarii głównego routera, zapasowy router przejmuje obsługę ruchu.
- **Dynamiczne protokoły routingu:** Protokoły takie jak **OSPF (Open Shortest Path First)** czy **BGP (Border Gateway Protocol)** automatycznie wykrywają awarie ścieżek w sieci i przekierowują ruch do dostępnych tras. Dzięki temu sieć może szybko reagować na zmiany i utrzymać dostępność.

### 4. Redundancja w sieciach bezprzewodowych

- **Wielopunktowe połączenia Wi-Fi:** W przypadku sieci bezprzewodowych, redundancja może polegać na wykorzystaniu wielu punktów dostępowych (AP), które zapewniają pokrycie zasięgiem całej powierzchni. Jeśli jeden punkt dostępowy przestanie działać, inne mogą przejąć jego rolę.
- **Protokół Mesh:** Sieci mesh (np. **Wi-Fi Mesh**) umożliwiają urządzeniom tworzenie samonaprawiającej się sieci, w której urządzenia współpracują, przekazując dane w różnych kierunkach. Dzięki temu, jeśli jedno połączenie lub urządzenie awarii, inne urządzenia mogą przejąć ruch sieciowy.

### 5. Redundancja w przechowywaniu danych

- **Macierze dyskowe RAID (Redundant Array of Independent Disks):** Używanie technologii RAID, która zapewnia redundancję danych w systemach przechowywania. W przypadku awarii jednego dysku, dane mogą zostać odzyskane z innych dysków w macierzy.
  - **Przykład:** RAID 1 (Mirror) lub RAID 5 (Striped with Parity), gdzie dane są kopiowane na wiele dysków, zapewniając odporność na awarie sprzętu.

Problemy i ograniczenia:

### Korzyści redundancji w sieci

- **Zwiększenie dostępności:** Redundancja zapewnia, że sieć pozostaje aktywna nawet w przypadku awarii jednego z jej komponentów, co minimalizuje czas przestoju.

- **Zwiększenie niezawodności:** Sieć jest mniej podatna na awarie, ponieważ wykorzystuje zapasowe urządzenia, łącza i trasy.
  - **Optymalizacja wydajności:** Dzięki redundancji łączy, ruch w sieci może być równomiernie rozdzielany, co zmniejsza obciążenie pojedynczych elementów i poprawia wydajność.
- 

## Problemy i wyzwania redundancji w sieci

- 53. **Koszty:** Redundancja wiąże się z dodatkowymi kosztami zakupu urządzeń sieciowych, łączy, zasilaczy UPS, licencji na oprogramowanie i konfigurację.
- 54. **Złożoność zarządzania:** Implementacja redundancji może prowadzić do większej złożoności w zarządzaniu siecią, monitorowaniu oraz diagnostyce, ponieważ administratorzy muszą monitorować więcej elementów i konfiguracji.
- 55. **Potrzebna jest staranna konfiguracja:** Źle skonfigurowana redundancja (np. w przypadku STP) może prowadzić do pętli w sieci, co skutkuje poważnymi problemami z dostępnością.

## 56. Wymień i opisz elementy związane z kontrolą integralności w warstwach stosu TCP/IP

Definicja:

Kontrola integralności danych w sieci komputerowej to proces, który zapewnia, że dane nie zostały zmienione, usunięte ani zniekształcone podczas ich przesyłania między urządzeniami w sieci. W ramach modelu TCP/IP różne warstwy wykorzystują różne mechanizmy, które mają na celu ochronę danych przed błędami i zapewnienie ich integralności.

Charakterystyka:

### 1. Warstwa aplikacji

**Opis:** Na poziomie aplikacji kontrola integralności danych jest zazwyczaj realizowana przez protokoły i mechanizmy zabezpieczeń, które zapewniają, że przesyłane dane nie zostały zmodyfikowane lub usunięte. W tej warstwie najczęściej wykorzystywane są mechanizmy kryptograficzne.

**Przykłady:**

- **Sumy kontrolne (Checksum) i funkcje skrótu (Hashing):** Aplikacje mogą generować sumy kontrolne lub skróty dla przesyłanych danych. Po stronie odbiorcy

dane są weryfikowane przez obliczenie sumy kontrolnej lub skrótu i porównanie ich z wartością przesłaną przez nadawcę.

- **Podpisy cyfrowe:** Wykorzystanie podpisów cyfrowych do zapewnienia integralności danych. Podpisy cyfrowe pomagają zweryfikować, że dane nie zostały zmienione i pochodzą od uprawnionego nadawcy.
- 

## 2. Warstwa transportowa (TCP)

**Opis:** Warstwa transportowa, w szczególności protokół TCP (Transmission Control Protocol), zapewnia integralność danych poprzez mechanizmy kontroli błędów i zapewnienia, że dane przesyłane między nadawcą a odbiorcą są kompletną i spójną informacją.

**Elementy kontrolujące integralność:**

- **Sumy kontrolne (Checksum):** TCP wykorzystuje sumy kontrolne w nagłówkach i danych. Suma kontrolna obliczana jest na podstawie całych danych segmentu TCP, w tym adresów źródłowych i docelowych, numerów portów oraz danych samego segmentu. Odbiorca oblicza sumę kontrolną na podstawie otrzymanych danych i porównuje ją z sumą kontrolną przesłaną przez nadawcę. Jeżeli sumy kontrolne nie pasują, oznacza to błąd w transmisji.
- 

## 3. Warstwa internetowa (IP)

**Opis:** W warstwie internetowej, protokół IP również stosuje mechanizmy kontroli integralności, ale na mniejszą skalę, odnosząc się głównie do samego nagłówka pakietu IP. W tej warstwie kontrola integralności jest realizowana przez sumę kontrolną.

**Elementy kontrolujące integralność:**

- **Suma kontrolna nagłówka IP:** Protokół IP (w wersji IPv4) wykorzystuje sumę kontrolną, która chroni integralność nagłówka pakietu IP. Suma kontrolna jest obliczana na podstawie danych w nagłówku, a odbiorca sprawdza jej poprawność. Jednak suma kontrolna IP nie obejmuje danych w pakiecie, tylko nagłówek.
- 

## 4. Warstwa łącza danych (Ethernet, Wi-Fi)

**Opis:** Na poziomie warstwy łącza danych, kontrola integralności danych jest realizowana w ramach protokołów takich jak Ethernet czy Wi-Fi, które wprowadzają mechanizmy detekcji błędów i ponownego przesyłania danych.

**Elementy kontrolujące integralność:**



- **Sumy kontrolne (FCS - Frame Check Sequence):** Ethernet oraz inne technologie łączy danych (np. Wi-Fi) stosują sumy kontrolne w formie FCS (Frame Check Sequence), które służą do detekcji błędów w przesyłanych ramkach. Sumy kontrolne FCS są obliczane na podstawie danych w ramce, a odbiorca sprawdza, czy suma kontrolna jest poprawna. W przypadku wykrycia błędu w sumie kontrolnej, ramka jest odrzucana.
- 

## 5. Protokół ARP (Address Resolution Protocol)

**Opis:** Protokół ARP jest używany do mapowania adresów IP na adresy MAC w sieci lokalnej. Choć nie jest to warstwa związana bezpośrednio z integralnością danych, mechanizmy zapobiegające manipulacji w ARP mogą chronić integralność procesów sieciowych.

### Elementy kontrolujące integralność:

- **ARP Spoofing Protection:** Istnieją mechanizmy, takie jak ARP secure bindings (statyczne powiązania IP-MAC), które pomagają chronić przed atakami typu ARP spoofing, zapewniając integralność procesów rozwiązywania adresów.
- 

## 6. Mechanizmy kontroli integralności w ramach protokołów szyfrowania (np. TLS)

**Opis:** Protokoły szyfrowania, takie jak TLS (Transport Layer Security), stosują zaawansowane mechanizmy ochrony integralności danych, szczególnie w komunikacji internetowej. W tej warstwie integralność danych jest zapewniana poprzez kryptograficzne funkcje haszujące i sumy kontrolne.

### Elementy kontrolujące integralność:

- **HMAC (Hashed Message Authentication Code):** W ramach protokołów szyfrowania takich jak TLS, stosuje się HMAC w celu zapewnienia integralności przesyłanych danych. HMAC wykorzystuje funkcję skrótu i klucz tajny do generowania wartości, która jest dołączana do danych.
- **Skróty (hashes) i podpisy cyfrowe:** Skróty (np. SHA) są stosowane do zapewnienia, że dane nie zostały zmodyfikowane w trakcie transmisji. Wykorzystywane są także podpisy cyfrowe, aby zapewnić integralność oraz autentyczność danych.

Problemy i ograniczenia:

## 57. Wymień bezpieczne protokoły w warstwie zastosowań

Definicja:

Bezpieczne protokoły w warstwie aplikacji (warstwa 7 modelu OSI) zapewniają ochronę danych przesyłanych między aplikacjami w sieci. Zapewniają one różne mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, uwierzytelnianie, integralność danych oraz autoryzację.

Charakterystyka:

### 1. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

- **Opis:** HTTPS jest bezpieczną wersją HTTP, która stosuje protokół SSL/TLS do szyfrowania danych przesyłanych między klientem a serwerem. Zapewnia poufność, integralność danych oraz uwierzytelnianie serwera.
  - **Zastosowanie:** Stosowany w bezpiecznych transakcjach online, logowaniach, płatnościach, a także do ochrony wrażliwych danych użytkowników.
- 

### 2. FTPS (File Transfer Protocol Secure)

- **Opis:** FTPS to rozszerzenie tradycyjnego protokołu FTP, które dodaje warstwę bezpieczeństwa za pomocą protokołów SSL/TLS. FTPS zapewnia szyfrowanie danych oraz uwierzytelnianie w trakcie przesyłania plików.
  - **Zastosowanie:** Używany do bezpiecznego przesyłania plików przez sieci, szczególnie w przypadku wymiany wrażliwych danych.
- 

### 3. SFTP (SSH File Transfer Protocol)

- **Opis:** SFTP to bezpieczny protokół wymiany plików, który jest oparty na protokole SSH (Secure Shell). Umożliwia szyfrowaną transmisję plików, a także zapewnia integralność danych i autentyczność użytkowników.
  - **Zastosowanie:** Wykorzystywany do bezpiecznego przesyłania plików w środowiskach, w których wymagana jest wysoka ochrona danych.
- 

### 4. SMTPS (Simple Mail Transfer Protocol Secure)

- **Opis:** SMTPS to bezpieczna wersja protokołu SMTP, który stosuje SSL/TLS do szyfrowania komunikacji e-mailowej. Gwarantuje bezpieczne przesyłanie wiadomości e-mail pomiędzy serwerami.

- **Zastosowanie:** Używany do zapewnienia bezpieczeństwa wiadomości e-mail przesyłanych pomiędzy serwerami.
- 

## 5. IMAPS (Internet Message Access Protocol Secure)

- **Opis:** IMAPS to rozszerzenie protokołu IMAP, które zapewnia bezpieczne połączenie za pomocą SSL/TLS do synchronizacji wiadomości e-mail z serwerem. IMAPS umożliwia bezpieczne przysyłanie wiadomości e-mail oraz zarządzanie nimi na serwerze.
  - **Zastosowanie:** Stosowany w przypadku potrzeby bezpiecznego dostępu do poczty e-mail, gdy użytkownicy potrzebują chronić swoje dane podczas synchronizacji.
- 

## 6. POP3S (Post Office Protocol 3 Secure)

- **Opis:** POP3S to bezpieczna wersja protokołu POP3, który używa SSL/TLS do szyfrowania połączenia z serwerem pocztowym. Pozwala na bezpieczne pobieranie e-maili na urządzenia użytkownika.
  - **Zastosowanie:** Używany do bezpiecznego pobierania e-maili na urządzeniach, zapewniając ochronę prywatności użytkownika.
- 

## 7. VPN (Virtual Private Network) - protokoły:

- **Opis:** VPN to technologia, która umożliwia tworzenie bezpiecznych tuneli do przesyłania danych przez niezabezpieczone sieci, takie jak Internet. W ramach VPN stosuje się różne protokoły, w tym:
    - **IPsec (Internet Protocol Security):** Protokół do szyfrowania ruchu IP i zapewnienia integralności.
    - **OpenVPN:** Popularny protokół open-source, który używa SSL/TLS do zapewnienia bezpiecznej transmisji.
    - **L2TP/IPsec (Layer 2 Tunneling Protocol):** Łączy L2TP z IPsec w celu zapewnienia szyfrowania danych.
  - **Zastosowanie:** VPNs są używane do bezpiecznego dostępu do zasobów sieciowych z zewnętrznych lokalizacji, ochrony prywatności użytkowników i zabezpieczenia transmisji przez publiczne sieci.
- 

## 8. SIP (Session Initiation Protocol) z TLS

- **Opis:** SIP to protokół używany do inicjowania, utrzymywania i kończenia sesji komunikacji w czasie rzeczywistym, np. połączeń głosowych i wideo. Wersja SIP zabezpieczona przez TLS zapewnia szyfrowanie oraz integralność transmisji danych.

- **Zastosowanie:** Używany w telefonii VoIP, wideokonferencjach i innych formach komunikacji w czasie rzeczywistym, gdzie wymagane jest zabezpieczenie transmisji.
- 

## 9. RDP (Remote Desktop Protocol) z TLS

- **Opis:** RDP to protokół wykorzystywany do zdalnego dostępu do komputerów. Zabezpieczony przez TLS, zapewnia szyfrowanie połączenia, aby zapobiec przechwytywaniu danych i zapewnić integralność komunikacji.
  - **Zastosowanie:** Wykorzystywany do bezpiecznego zdalnego dostępu do komputerów i serwerów w firmach i organizacjach.
- 

## 10. DNSSEC (DNS Security Extensions)

- **Opis:** DNSSEC to rozszerzenie protokołu DNS, które dodaje mechanizmy zabezpieczeń w celu zapewnienia integralności i autentyczności danych zwracanych przez serwery DNS. Używa podpisów cyfrowych do weryfikacji, czy odpowiedzi DNS nie zostały zmodyfikowane.
- **Zastosowanie:** Zapewnia bezpieczeństwo w usłudze DNS, zapobiegając atakom typu DNS spoofing.

Problemy i ograniczenia:

# 58. Przedstaw charakterystykę systemów komunikacji bezprzewodowej z punktu widzenia ochrony danych

Definicja:

ze względu na swoje charakterystyki, takie jak transmisja danych w przestrzeni powietrznej, systemy te niosą ze sobą ryzyko dotyczące ochrony danych.

Charakterystyka:

### 1. Szyfrowanie danych

**Opis:** Szyfrowanie jest jednym z najważniejszych mechanizmów ochrony danych w systemach bezprzewodowych. Polega na przekształceniu danych w formę nieczytelną bez odpowiedniego klucza deszyfrującego, co zabezpiecza dane przed nieautoryzowanym dostępem. W systemach komunikacji bezprzewodowej szyfrowanie zapewnia poufność przesyłanych informacji.

- **W technologii Wi-Fi:** Protokół WPA2 i WPA3 zapewniają szyfrowanie transmisji przy użyciu AES (Advanced Encryption Standard), co zabezpiecza dane przed przechwyceniem.
- **W sieciach komórkowych:** Technologie 3G, 4G, i 5G stosują zaawansowane metody szyfrowania danych, takie jak AES, dla ochrony transmisji w czasie rzeczywistym.

**Zastosowanie:**

- Zapewnienie poufności danych użytkowników w trakcie komunikacji.
  - Ochrona wrażliwych informacji, takich jak dane logowania, dane osobowe, płatności itp.
- 

## 2. Uwierzytelnianie użytkowników i urządzeń

**Opis:** Uwierzytelnianie użytkowników i urządzeń to kluczowy proces ochrony, który pozwala na weryfikację tożsamości użytkowników i urządzeń próbujących uzyskać dostęp do sieci. Systemy bezprzewodowe często stosują różne mechanizmy uwierzytelniania, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

- **W sieci Wi-Fi:** Protokół WPA2-Enterprise i WPA3-Enterprise stosują uwierzytelnianie oparte na serwerze RADIUS, co zapewnia, że tylko autoryzowane urządzenia mogą połączyć się z siecią.
- **W sieciach komórkowych:** W 5G stosuje się silne mechanizmy uwierzytelniania użytkowników, oparte na technologii SIM i kluczach kryptograficznych.

**Zastosowanie:**

- Ochrona przed dostępem osób niepowołanych do zasobów sieciowych.
  - Zabezpieczenie dostępu do urządzeń i aplikacji poprzez proces uwierzytelniania.
- 

## 3. Integralność danych

**Opis:** Integralność danych zapewnia, że przesyłane informacje nie zostały zmienione ani usunięte w trakcie transmisji. W systemach bezprzewodowych integralność jest szczególnie ważna, ponieważ sieci te są narażone na ataki takie jak przechwytywanie lub modyfikowanie danych (tzw. man-in-the-middle).

- **W protokołach Wi-Fi:** WPA2 i WPA3 stosują funkcje sum kontrolnych oraz mechanizmy weryfikacji integralności danych w przesyłanych pakietach.
- **W technologii LTE i 5G:** Służą do zapewnienia integralności przesyłanych danych, zapobiegając ich manipulacji przez nieuprawnione osoby.

**Zastosowanie:**

- Ochrona danych przed ich nieautoryzowaną modyfikacją lub usunięciem podczas transmisji.
  - Zapewnienie, że dane docierają do odbiorcy w nienaruszonej formie.
- 

#### 4. Ochrona przed przechwytywaniem i podsłuchiowaniem

**Opis:** Systemy komunikacji bezprzewodowej są bardziej podatne na przechwytywanie danych, ponieważ sygnał jest transmitowany w przestrzeni publicznej. Aby chronić dane przed nieautoryzowanym przechwyceniem, stosuje się różne techniki ochrony transmisji.

- **Szyfrowanie:** Jak już wspomniano, szyfrowanie danych za pomocą AES w Wi-Fi czy 3G/4G/5G pozwala na zabezpieczenie przed podsłuchiowaniem.
- **Zabezpieczenia przed atakami typu Man-in-the-Middle (MITM):** Protokół TLS (Transport Layer Security) jest powszechnie wykorzystywany w połączeniach bezprzewodowych (np. przy korzystaniu z Internetu) do zabezpieczania danych przed przechwyceniem.

**Zastosowanie:**

- Ochrona prywatności użytkowników w trakcie korzystania z sieci bezprzewodowych, w tym w publicznych sieciach Wi-Fi.
  - Zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji mobilnej, zarówno w telefonii, jak i aplikacjach internetowych.
- 

#### 5. Ochrona przed atakami typu Denial of Service (DoS)

**Opis:** Sieci bezprzewodowe, w szczególności Wi-Fi, są narażone na ataki typu DoS, w których atakujący mogą próbować zakłócić lub zablokować komunikację w sieci. Ochrona przed takimi atakami polega na monitorowaniu i odpowiednim zarządzaniu dostępem do sieci.

- **W sieci Wi-Fi:** Funkcje takie jak filtrowanie MAC oraz ograniczenia dostępu przez WPA2-Enterprise lub WPA3-Enterprise mogą pomóc w zapobieganiu atakom DoS.
- **W sieciach komórkowych:** W technologii LTE i 5G stosowane są mechanizmy zabezpieczające przed atakami DoS, w tym zaawansowane systemy monitorowania ruchu i detekcji zagrożeń.

**Zastosowanie:**

- Ochrona dostępności sieci przed atakami mającymi na celu zakłócenie komunikacji.
  - Zapewnienie ciągłości działania usług w przypadku prób zablokowania dostępu do sieci.
-

## 6. Zabezpieczenia na poziomie fizycznym

**Opis:** W systemach komunikacji bezprzewodowej, ataki mogą również pochodzić z poziomu fizycznego (np. poprzez dostęp do urządzeń nadających lub odbierających sygnał). Ochrona fizyczna urządzeń i infrastruktury jest kluczowa w zapewnianiu bezpieczeństwa.

- **W sieciach Wi-Fi:** Stosowanie ukrywania SSID (nazwa sieci) może zmniejszyć widoczność sieci dla nieautoryzowanych urządzeń.
- **Zabezpieczenia urządzeń mobilnych:** W urządzeniach mobilnych stosowane są mechanizmy takie jak blokada ekranu, szyfrowanie pamięci urządzenia oraz kontrola dostępu do aplikacji i systemów operacyjnych.

**Zastosowanie:**

- Ochrona sprzętu sieciowego przed fizycznym dostępem osób niepowołanych.
- Zabezpieczenie urządzeń mobilnych przed kradzieżą danych.

Problemy i ograniczenia:

## 59. Przedstaw przykłady zastosowań technik kryptograficznych w warstwach stosu TCP/IP

Application layer -

- HTTPS, AES, RSA, ECDSA, certyfikaty SSL/TLS
- SMIME, RSA ECC do szyfrowania wiadomości oraz algo podpisu cyfrowego
- SSH

Presentation layer - SSL, SSH

Transport layer -

- TLS, szyfruje symetrycznie np AES albo asymetryczna do wymiany kluczy RSA i hashe do integralności danych

Sieciowa - IPSec, bezpieczeństwo na poziomie warstwy internetowej

Datalink - WPA2, używany w sieciach bezprzewodowych, który zapewnia szyfrowanie danych przesyłanych przez Wi-Fi.

| Warstwa                  | Zastosowanie kryptografii                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warstwa aplikacji        | HTTPS (TLS/SSL), S/MIME, PGP (szyfrowanie e-maili), TLS w FTP, SMTP, itp.                |
| Warstwa transportowa     | TLS (szyfrowanie połączeń aplikacyjnych), IPSec (wirtualne sieci prywatne, VPN)          |
| Warstwa internetowa      | IPSec (szyfrowanie pakietów IP w tunelach VPN), zapewnianie integralności danych w sieci |
| Warstwa dostępu do sieci | WPA2 (szyfrowanie Wi-Fi), 802.1X (uwierzytelnianie użytkowników w sieci)                 |

## 60. Przedstaw elementy jednostek transmisyjnych szyfrowanych w protokołach TLS i IPSec

Definicja:

**WARSTWA APLIKACJI** TLS to protokół kryptograficzny używany do zapewnienia bezpiecznej komunikacji w sieciach komputerowych, zwłaszcza w Internecie. Zapewnia szyfrowanie, integralność danych oraz uwierzytelnianie obu stron komunikacji. TLS jest szeroko stosowany w protokołach aplikacyjnych, takich jak HTTP (stając się HTTPS), SMTP, FTP, itp.

### Etapy komunikacji w TLS:

- 1. Handshake (Ręczna wymiana kluczy):**
  - Ustalenie algorytmu szyfrowania, wymiana certyfikatów (w celu uwierzytelnienia stron), negocjowanie klucza sesyjnego, wymiana informacji potrzebnych do szyfrowania.
- 2. Przesyłanie danych:**
  - Po ustanowieniu bezpiecznego połączenia następuje właściwa wymiana danych, które są szyfrowane i zabezpieczane przez mechanizmy TLS.
- 3. Zakończenie połączenia:**
  - Strony wymieniają specjalny komunikat, informujący o zakończeniu połączenia i zamknięciu sesji TLS.

**WARSTWA INTERNETOWA** bezp na poz IP, szyfruje pakiety IP - IPSec to zbiór protokołów używanych do zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie warstwy internetowej modelu OSI. Jest stosowany do szyfrowania i uwierzytelniania danych przesyłanych przez sieci IP, zarówno w sieci lokalnej (LAN), jak i w Internecie.

### Etapy komunikacji w IPSec:



1. **Negocjacja (ISAKMP, IKE):**
  - Protokół ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) jest wykorzystywany do negocjowania parametrów bezpieczeństwa (np. wybór algorytmu szyfrowania) i wymiany kluczy.
  - Protokół IKE (Internet Key Exchange) jest wykorzystywany do ustalania sesji bezpieczeństwa i autentykacji uczestników.
2. **Szyfrowanie/uwierzytelnianie:**
  - Po negocjacji następuje właściwa transmisja danych, które są szyfrowane i uwierzytelniane zgodnie z ustalonymi parametrami.
3. **Zakończenie sesji:**
  - Po zakończeniu transmisji dane są usuwane, a sesja bezpieczeństwa jest zakończona.